

# GOP 통합 데이터베이스 스키마

---

문서 버전: v2.9

최종 업데이트: 2026-02-09

기준 API 버전: v3.7

데이터베이스: PostgreSQL

---

## 목차

1. 개요
2. Device 관련 테이블
  - 2.1 devices 테이블 (Base)
  - 2.2 controllers 테이블
  - 2.3 sensors 테이블
  - 2.4 cameras 테이블
  - 2.5 speakers 테이블
  - 2.6 enclosures 테이블
  - 2.7 enclosure\_metrics 테이블
  - 2.8 lamps 테이블
  - 2.9 camera\_settings 테이블
3. DeviceGroup 관련 테이블
  - 3.1 device\_groups 테이블
  - 3.2 device\_group\_mappings 테이블
4. Camera Preset 관련 테이블
  - 4.1 camera\_presets 테이블
  - 4.2 rois 테이블
  - 4.3 xy\_points 테이블
5. Event 관련 테이블
  - 5.1 events 테이블 (Base)
  - 5.2 detection\_events 테이블
  - 5.3 malfunction\_events 테이블
  - 5.4 connection\_events 테이블
  - 5.5 action\_events 테이블
6. Integration 관련 테이블
  - 6.1 event\_mappings 테이블
  - 6.2 event\_mapping\_cameras 테이블
  - 6.3 event\_mapping\_speakers 테이블
  - 6.4 event\_mapping\_lamps 테이블
7. Server 관련 테이블
  - 7.1 server\_categories 테이블
  - 7.2 servers 테이블
  - 7.3 server\_metrics 테이블
  - 7.4 system\_events 테이블
  - 7.5 file\_groups 테이블
  - 7.6 proxy\_settings 테이블
8. Account 관련 테이블

- 8.1 [users](#) 테이블
- 8.2 [user\\_groups](#) 테이블
- 8.3 [user\\_sessions](#) 테이블
- 8.4 [user\\_login\\_logs](#) 테이블

## 9. Enum 타입 정의

- **Device Enum** (9.1~9.7)
  - 9.1 [enum\\_device\\_category](#)
  - 9.2 [enum\\_device\\_type](#)
  - 9.3 [enum\\_device\\_status](#)
  - 9.4 [enum\\_camera\\_mode](#)
  - 9.5 [enum\\_camera\\_type](#)
  - 9.6 [enum\\_speaker\\_type](#)
  - 9.7 [enum\\_door\\_status](#)
- **Event Enum** (9.8~9.11)
  - 9.8 [enum\\_event\\_category](#)
  - 9.9 [enum\\_mapping\\_event\\_category](#)
  - 9.10 [enum\\_detection\\_type](#)
  - 9.11 [enum\\_fault\\_type](#)
- **Server Enum** (9.12~9.13)
  - 9.12 [enum\\_server\\_type](#)
  - 9.13 [enum\\_server\\_status](#)
- **Account Enum** (9.14~9.16)
  - 9.14 [enum\\_user\\_role](#)
  - 9.15 [enum\\_logout\\_reason](#)
  - 9.16 [enum\\_login\\_failure\\_reason](#)
- **Audit Enum** (9.17~9.19)
  - 9.17 [enum\\_audit\\_action\\_type](#)
  - 9.18 [enum\\_audit\\_resource\\_type](#)
  - 9.19 [enum\\_audit\\_status](#)
- **Config Enum** (9.20~9.21)
  - 9.20 [enum\\_config\\_resource\\_type](#)
  - 9.21 [enum\\_config\\_action\\_type](#)
- **Report Enum** (9.22~9.26, v2.7: USER 추가)
  - 9.22 [enum\\_report\\_type](#)
  - 9.23 [enum\\_report\\_period](#)
  - 9.24 [enum\\_report\\_status](#)
  - 9.25 [enum\\_chart\\_type](#)
  - 9.26 [enum\\_report\\_component](#)
- **Lamp Enum** (9.27~9.29)
  - 9.27 [enum\\_lamp\\_color](#)
  - 9.28 [enum\\_buzzer\\_sound](#)
  - 9.29 [enum\\_light\\_mode](#)
- **Settings Enum** (9.30~9.39, v2.8 신규, v2.9 확장)
  - 9.30 [EnumOperationMode](#)
  - 9.31 [EnumWindyMode](#)
  - 9.32 [EnumWeatherMode](#)
  - 9.33 [EnumCameraVideoMode](#)
  - 9.34 [EnumOnOff](#)

- 9.35 EnumDayNightMode
  - 9.36 EnumPalette
  - 9.37 EnumFocusMode
  - 9.38 EnumIrisMode
  - 9.39 EnumTrackingStatus
- 10. Audit 스키마
  - 10.1 audit\_logs 테이블
  - 10.2 config\_change\_logs 테이블
- 11. Report 스키마
  - 11.1 report\_templates 테이블
  - 11.2 report\_generations 테이블
- 12. ERD 다이어그램
  - 12.1 Device 계층 구조
  - 12.2 DeviceGroup N:N 관계
  - 12.3 Server 계층 구조
  - 12.4 Event Joined Table Inheritance 구조
  - 12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계
  - 12.6 Event 영속성 설계
  - 12.7 Account 계층 구조
  - 12.8 Audit Log - Account 관계
  - 12.9 Report - Account 관계
- 13. 변경 이력

# 1. 개요

## 1.1 목적

본 문서는 GOP 통합상황도 시스템의 전체 데이터베이스 스키마를 정의합니다.

## 1.2 주요 특징

- **데이터베이스:** PostgreSQL
- **명명 규칙:** snake\_case (테이블명, 컬럼명)
- **타임스탬프:** 자동 생성/업데이트 (created\_at, updated\_at)
- **Enum 타입:** PostgreSQL ENUM 사용
- **상속 전략:** Joined Table Inheritance (Device 계층)
- **CASCADE DELETE:** 부모 삭제 시 자식 자동 삭제

## 1.3 스키마 구성 요약

| 분류           | 테이블                                                                                                     | 설명                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Device       | devices, controllers, sensors, cameras, speakers, enclosures, enclosure_metrics, lamps, camera_settings | 장비 관리 (Polymorphic) |
| DeviceGroup  | device_groups, device_group_mappings                                                                    | 장비 그룹 관리 (N:N)      |
| CameraPreset | camera_presets, rois, xy_points                                                                         | 카메라 프리셋 및 ROI       |

| 분류                 | 테이블                                                                                    | 설명                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Event</b>       | detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events                 | 이벤트 관리              |
| <b>Integration</b> | event_mappings, event_mapping_cameras, event_mapping_speakers, event_mapping_lamps     | 이벤트 매핑              |
| <b>Server</b>      | server_categories, servers, server_metrics, system_events, file_groups, proxy_settings | 서버 모니터링 및 방 송 파일 관리 |
| <b>Account</b>     | account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs                             | 사용자 계정 관리           |
| <b>Audit</b>       | audit_logs, config_change_logs                                                         | 감사 로그 관리            |
| <b>Report</b>      | report_templates, report_generations                                                   | 보고서 템플릿/생성 이력 관리    |

## 2. Device 관련 테이블

### 2.1 devices 테이블 (Base)

Device의 공통 필드를 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_device_category AS ENUM ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure');
CREATE TYPE enum_device_type AS ENUM (
    'NONE', 'Controller', 'Multi', 'Fence', 'Underground', 'Contact', 'PIR',
    'IoController', 'Laser', 'Cable', 'IpCamera', 'SmartSensor', 'SmartSensor2',
    'SmartCompound', 'IpSpeaker', 'Radar', 'OpticalCable', 'Fence_Group'
);
CREATE TYPE enum_device_status AS ENUM ('ACTIVATED', 'ERROR', 'DEACTIVATED');

-- Table
CREATE TABLE devices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    number_device INTEGER NOT NULL,
    group_device INTEGER NOT NULL,
    name_device VARCHAR(200) NOT NULL,
    type_device enum_device_type NOT NULL,
    version VARCHAR(50),
    status enum_device_status NOT NULL DEFAULT 'ACTIVATED',
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_devices_id ON devices(id);
CREATE INDEX idx_devices_category_device ON devices(category_device);
```

```
CREATE INDEX idx_devices_number_device ON devices(number_device);
CREATE INDEX idx_devices_group_device ON devices(group_device);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                                                   |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id              | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                                                          |
| category_device | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator ('controller', 'sensor', 'camera', 'speaker', 'enclosure') |
| number_device   | INTEGER      | NO      | -                 | 장비 번호                                                                                |
| group_device    | INTEGER      | NO      | -                 | 레거시 그룹 ID (호환성 유지)                                                                   |
| name_device     | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 장비명                                                                                  |
| type_device     | ENUM         | NO      | -                 | 장비 유형                                                                                |
| version         | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 버전 정보                                                                                |
| status          | ENUM         | NO      | ACTIVATED         | 장비 상태                                                                                |
| is_enable       | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 장비 활성화 여부                                                                            |
| created_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                                                |
| updated_at      | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                                                |

2.2 controllers 테이블

Controller 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE controllers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  geolocation JSONB                                -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_controllers_id ON controllers(id);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입          | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|-------------|-------------|---------|------|----------------------------------|
| id          | INTEGER     | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address  | VARCHAR(50) | NO      | -    | IP 주소                            |
| ip_port     | INTEGER     | NO      | -    | 포트 번호                            |
| geolocation | JSONB       | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 1제어기",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.3 sensors 테이블

Sensor 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.7 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE sensors (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  controller_id INTEGER NOT NULL REFERENCES controllers(id),
  geolocation JSONB -- v1.7: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_sensors_id ON sensors(id);
CREATE INDEX idx_sensors_controller_id ON sensors(controller_id);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------|---------|------|----------------------------------|
| id            | INTEGER | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| controller_id | INTEGER | NO      | -    | FK → controllers.id              |
| geolocation   | JSONB   | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.7 신규)                  |

geolocation JSON 구조 (v1.7 신규)

```
{
  "location": "GOP 3초소 철책 A구간",
  "latitude": 38.1235,
  "longitude": 127.5680,
  "altitude": 148.5
}
```

2.4 cameras 테이블

Camera 장비의 확장 필드를 저장합니다.

**v1.4 변경사항:** rtsp\_uri, rtsp\_port 제거 → urls JSONB로 통합

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_camera_mode AS ENUM ('NONE', 'ONVIF', 'EMSTONE_API', 'INNODEP_API', 'ETC');
CREATE TYPE enum_camera_type AS ENUM ('NONE', 'FIXED', 'PTZ');

-- Table
CREATE TABLE cameras (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(50) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(200),
  mode enum_camera_mode NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  category enum_camera_type NOT NULL DEFAULT 'NONE',
  is_record BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  hardware_spec JSONB,
  geolocation JSONB,
  urls JSONB
);

-- v1.4: 카메라 URL 통합 (RTSP, WebRTC, HLS 등)

-- Indexes
CREATE INDEX idx_cameras_id ON cameras(id);
```

필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|------------|--------------|---------|------|----------------------------------|
| id         | INTEGER      | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| ip_address | VARCHAR(50)  | NO      | -    | IP 주소                            |
| ip_port    | INTEGER      | NO      | -    | 포트 번호                            |
| user_name  | VARCHAR(100) | YES     | NULL | 사용자명                             |

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값   | 설명                   |
|---------------|--------------|---------|-------|----------------------|
| user_password | VARCHAR(200) | YES     | NULL  | 비밀번호                 |
| mode          | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 모드               |
| category      | ENUM         | NO      | NONE  | 카메라 유형 (FIXED/PTZ)   |
| is_record     | BOOLEAN      | NO      | FALSE | 녹화 활성화 여부            |
| hardware_spec | JSONB        | YES     | NULL  | 하드웨어 사양              |
| geolocation   | JSONB        | YES     | NULL  | 위치 정보                |
| urls          | JSONB        | YES     | NULL  | 카메라 URL 정보 (v1.4 신규) |

urls JSON 구조 (v1.4 신규)

```
{
  "homepage": {
    "url": "https://192.168.0.10/"
  },
  "onvif": {
    "device_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/device_service",
    "media_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/media_service",
    "ptz_service": "http://192.168.0.10:8000/onvif/ptz_service"
  },
  "streams": {
    "rtsp": {
      "main": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/101",
      "sub": "rtsp://192.168.0.10:554/Streaming/Channels/102"
    },
    "webrtc": {
      "main": "https://192.168.0.10/webrtc/main"
    },
    "hls": {
      "main": "https://192.168.0.10/hls/live.m3u8"
    }
  },
  "snapshot": {
    "ch1": "http://192.168.0.10/cgi-bin/snapshot.cgi"
  }
}
```

hardware\_spec JSON 구조

```
{
  "name": "GOP 1구역 PTZ 카메라",
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "manufacturer": "Hanwha Vision",
  "model": "XNP-6320RH",
  "hardware": "PTZ 32x Optical Zoom",
  "firmware": "2.41.01",
}
```

```
"device_id": "HWV-XNP-001",
"mac_address": "00:09:18:AB:CD:EF",
"onvif_version": "2.4.2"
}
```

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

2.5 speakers 테이블

Speaker 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조 **v1.8 변경사항:** geolocation JSONB 컬럼 추가 (PRD\_Speaker\_Geolocation.md v1.0)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_speaker_type AS ENUM ('NORMAL', 'ADMIN', 'MONITOR', 'DEV');

-- Table
CREATE TABLE speakers (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  speaker_type enum_speaker_type NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
  description VARCHAR(500),
  geolocation JSONB                                -- v1.8: 위치 정보
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_speakers_id ON speakers(id);
CREATE INDEX idx_speakers_server_id ON speakers(server_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입      | NULL 허용 | 기본값    | 설명                                   |
|--------------|---------|---------|--------|--------------------------------------|
| id           | INTEGER | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE)     |
| speaker_type | ENUM    | NO      | NORMAL | 스피커 유형 (EnumSpeakerType)             |
| server_id    | INTEGER | YES     | NULL   | FK → servers.id (SET NULL on delete) |

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명              |
|-------------|--------------|---------|------|-----------------|
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL | 설명              |
| geolocation | JSONB        | YES     | NULL | 위치 정보 (v1.8 추가) |

geolocation JSON 구조

Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용:

```
{
  "location": "GOP 3초소 방송실",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

| 필드        | 타입     | 필수 | 설명                  |
|-----------|--------|----|---------------------|
| location  | string | N  | 설치 위치 (최대 500자)     |
| latitude  | float  | N  | 위도 (-90.0 ~ 90.0)   |
| longitude | float  | N  | 경도 (-180.0 ~ 180.0) |
| altitude  | float  | N  | 고도 (미터)             |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                      |
|------------------------|-----------|-------------------------|
| id → devices.id        | CASCADE   | Device 삭제 시 Speaker도 삭제 |
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 연결만 해제      |

2.6 enclosures 테이블

Enclosure (함체관리장비) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

**참고:** 환경 모니터링 데이터(온도, 습도, 전류, 전압 등)는 `enclosure_metrics` 테이블에 시계열로 저장됩니다.

- PRD 참조: PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_door_status AS ENUM ('CLOSED', 'OPEN');

-- Table
CREATE TABLE enclosures (
```

```
id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
door_status enum_door_status NOT NULL DEFAULT 'CLOSED',
geolocation JSONB,
threshold_config JSONB,
heater_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
fan_enabled BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosures_id ON enclosures(id);
CREATE INDEX idx_enclosures_door_status ON enclosures(door_status);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값    | 설명                               |
|------------------|---------|---------|--------|----------------------------------|
| id               | INTEGER | NO      | -      | FK → devices.id (CASCADE DELETE) |
| door_status      | ENUM    | NO      | CLOSED | 도어 물리적 상태 (EnumDoorStatus)       |
| geolocation      | JSONB   | YES     | NULL   | 위치 정보                            |
| threshold_config | JSONB   | YES     | NULL   | 알람 임계값 설정                        |
| heater_enabled   | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 히터 활성화 여부                        |
| fan_enabled      | BOOLEAN | NO      | FALSE  | 팬 활성화 여부                         |

**Note:** detail\_info 필드는 enclosure\_metrics 테이블로 분리되었습니다.  
(PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0)

geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 3초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "temp_high": 40.0,
  "temp_low": -10.0,
  "humidity_high": 80.0,
  "current_high": 5.0,
  "voltage_low": 200.0,
  "vibration_high": 0.5
}
```

FK Behavior

| FK              | ON DELETE | 설명                        |
|-----------------|-----------|---------------------------|
| id → devices.id | CASCADE   | Device 삭제 시 Enclosure도 삭제 |

운영 로직

**status (EnumDeviceStatus):** Device에서 상속된 운영 상태 (ACTIVATED/DEACTIVATED/ERROR) **door\_status (EnumDoorStatus):** 도어 물리적 상태 (CLOSED/OPEN)

| status      | door_status | 동작             |
|-------------|-------------|----------------|
| ACTIVATED   | CLOSED      | 정상 운영          |
| ACTIVATED   | OPEN        | 비정상 개방 → 알람 발생 |
| DEACTIVATED | OPEN        | 점검 중 → 알람 무시   |
| ERROR       | *           | 함체 이상 상태       |

2.7 enclosure\_metrics 테이블

Enclosure 환경 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 자산 정보(enclosures)와 실시간 측정값을 분리하여 저장합니다.

**PRD 참조:** PRD\_Enclosure\_Metrics\_Separation.md v1.0

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE enclosure_metrics (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  enclosure_id INTEGER NOT NULL REFERENCES enclosures(id) ON DELETE CASCADE,
  temperature VARCHAR(10),
  humidity VARCHAR(10),
  current VARCHAR(10),
  voltage VARCHAR(10),
  vibration INTEGER,
  ups_battery_level INTEGER,
  ups_charging BOOLEAN,
  detail JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_id ON enclosure_metrics(id);
CREATE INDEX idx_enclosure_metrics_enclosure_id ON enclosure_metrics(enclosure_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|-------------------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id                | SERIAL      | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| enclosure_id      | INTEGER     | NO      | -                 | FK → enclosures.id (CASCADE DELETE) |
| temperature       | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 온도 (°C)                             |
| humidity          | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 습도 (%)                              |
| current           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전류 (A)                              |
| voltage           | VARCHAR(10) | YES     | NULL              | 전압 (V)                              |
| vibration         | INTEGER     | YES     | NULL              | 진동 레벨 (0-100)                       |
| ups_battery_level | INTEGER     | YES     | NULL              | UPS 배터리 잔량 (%)                      |
| ups_charging      | BOOLEAN     | YES     | NULL              | UPS 충전 중 여부                         |
| detail            | JSONB       | YES     | NULL              | 추가 상세 정보                            |
| created_at        | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 레코드 생성 시각                           |

detail JSON 구조

```
{
  "source": "sensor_1",
  "firmware_version": "1.2.3",
  "notes": "정기 점검 데이터"
}
```

FK Behavior

| FK                           | ON DELETE | 설명                          |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|
| enclosure_id → enclosures.id | CASCADE   | Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

설계 배경

자산 데이터 vs 시계열 데이터 분리

- enclosures: 자산 정보 (geolocation, threshold\_config, heater\_enabled, fan\_enabled)
- enclosure\_metrics: 실시간 측정값 (temperature, humidity, current, voltage 등)

이 분리를 통해:

- 자산 정보 변경 없이 메트릭만 추가 가능
- 메트릭 보존 기간 독립적 관리 (오래된 메트릭 삭제)
- 임계치 초과 시 알람 로직 간소화

## 2.8 lamps 테이블

Lamp (경광등) 장비의 확장 필드를 저장합니다. Device Polymorphic 상속 (Joined Table Inheritance).

PRD 참조: PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table
CREATE TABLE lamps (
  id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES devices(id) ON DELETE CASCADE,
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
  ip_port INTEGER NOT NULL DEFAULT 80,
  user_name VARCHAR(100),
  user_password VARCHAR(255),
  description TEXT,
  geolocation JSONB
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_lamps_id ON lamps(id);
CREATE INDEX idx_lamps_ip_address ON lamps(ip_address);
```

### 필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                   |
|---------------|--------------|---------|------|--------------------------------------|
| id            | INTEGER      | NO      | -    | FK → devices.id (CASCADE DELETE, PK) |
| ip_address    | VARCHAR(45)  | NO      | -    | IP 주소 (IPv4/IPv6)                    |
| ip_port       | INTEGER      | NO      | 80   | 포트 번호                                |
| user_name     | VARCHAR(100) | YES     | NULL | 접속 사용자명                              |
| user_password | VARCHAR(255) | YES     | NULL | 접속 비밀번호                              |
| description   | TEXT         | YES     | NULL | 설명                                   |
| geolocation   | JSONB        | YES     | NULL | 좌표/위치 정보                             |

### geolocation JSON 구조

```
{
  "location": "GOP 1구역 전방 초소",
  "latitude": 38.1234,
  "longitude": 127.5678,
  "altitude": 245.5
}
```

### FK Behavior

| FK              | ON DELETE | 설명                      |
|-----------------|-----------|-------------------------|
| id → devices.id | CASCADE   | Device 삭제 시 Lamp도 함께 삭제 |

### Polymorphic Identity

| 필드              | 값      |
|-----------------|--------|
| category_device | 'lamp' |
| type_device     | 'Lamp' |

## 2.9 camera\_settings 테이블

카메라 기능 설정을 저장하는 테이블입니다. Camera와 1:1 관계.

**v2.8 신규:** PRD\_Device\_Setting.md 참조

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_weather_mode AS ENUM ('NORMAL', 'FOG', 'SEA_FOG', 'YELLOW_DUST',
'RAIN', 'SNOW', 'HEAT_HAZE');
CREATE TYPE enum_camera_video_mode AS ENUM ('NORMAL', 'STABILIZATION', 'BLC',
'NIGHT_ENHANCE');
CREATE TYPE enum_on_off AS ENUM ('on', 'off');
CREATE TYPE enum_day_night_mode AS ENUM ('AUTO', 'DAY', 'NIGHT');
CREATE TYPE enum_palette AS ENUM ('WHITE_HOT', 'BLACK_HOT', 'RAINBOW', 'IRONBOW');
CREATE TYPE enum_focus_mode AS ENUM ('AUTO', 'MANUAL');
CREATE TYPE enum_iris_mode AS ENUM ('AUTO', 'MANUAL');
CREATE TYPE enum_tracking_status AS ENUM ('ACTIVE', 'LOST', 'IDLE');

-- Table
CREATE TABLE camera_settings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    camera_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,
    weather_mode enum_weather_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    camera_mode enum_camera_video_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
    heater enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    fan enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    headlight enum_on_off NOT NULL DEFAULT 'off',
    day_night_mode enum_day_night_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    focus_mode enum_focus_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    iris_mode enum_iris_mode NOT NULL DEFAULT 'AUTO',
    tracking enum_tracking_status NOT NULL DEFAULT 'IDLE',
    palette enum_palette,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_camera_settings_camera_id ON camera_settings(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                       |
|----------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| id             | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                              |
| camera_id      | INTEGER   | NO      | -                 | FK → cameras.id (CASCADE DELETE, UNIQUE) |
| weather_mode   | ENUM      | NO      | NORMAL            | 악천후 모드 (EnumWeatherMode)                 |
| camera_mode    | ENUM      | NO      | NORMAL            | 카메라 영상 모드 (EnumCameraVideoMode)          |
| heater         | ENUM      | NO      | off               | 열선 상태 (EnumOnOff)                        |
| fan            | ENUM      | NO      | off               | 냉각팬 상태 (EnumOnOff)                       |
| headlight      | ENUM      | NO      | off               | 전조등 상태 (EnumOnOff)                       |
| day_night_mode | ENUM      | NO      | AUTO              | 주/야간 모드 (EnumDayNightMode)               |
| focus_mode     | ENUM      | NO      | AUTO              | 초점 모드 (EnumFocusMode)                    |
| iris_mode      | ENUM      | NO      | AUTO              | 조리개 모드 (EnumIrisMode)                    |
| tracking       | ENUM      | NO      | IDLE              | 추적 상태 (EnumTrackingStatus)               |
| palette        | ENUM      | YES     | NULL              | 열화상 팔레트 (EnumPalette, nullable)          |
| created_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                    |
| updated_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                    |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| camera_id → cameras.id | CASCADE   | Camera 삭제 시 설정도 함께 삭제 |

3. DeviceGroup 관련 테이블

3.1 device\_groups 테이블

장비 그룹을 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,  
  description VARCHAR(500),  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```
        updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    );

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_groups_id ON device_groups(id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_device_groups_name ON device_groups(name);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명           |
|-------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)  |
| name        | VARCHAR(200) | NO      | -                 | 그룹명 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 그룹 설명        |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간        |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간        |

3.2 device\_group\_mappings 테이블

Device와 DeviceGroup 간의 N:N 관계를 관리하는 Junction Table입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE device_group_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    device_id INTEGER NOT NULL,
    category_device enum_device_category NOT NULL,
    group_id INTEGER NOT NULL REFERENCES device_groups(id) ON DELETE CASCADE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT uq_device_category_group UNIQUE (device_id, category_device, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_device_id ON device_group_mappings(device_id);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_category_device ON
device_group_mappings(category_device);
CREATE INDEX idx_device_group_mappings_group_id ON device_group_mappings(group_id);
```

필드 정의

| 필드명       | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-----------|---------|---------|------|-------------|
| id        | SERIAL  | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |
| device_id | INTEGER | NO      | -    | 장비 ID       |

| 필드명             | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                     |
|-----------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------------------|
| category_device | ENUM      | NO      | -                 | 장비 카테고리                                |
| group_id        | INTEGER   | NO      | -                 | FK → device_groups.id (CASCADE DELETE) |
| created_at      | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                  |

Constraints

- `UNIQUE(device_id, category_device, group_id)`: 동일 장비-그룹 중복 방지

4. Camera Preset 관련 테이블

4.1 camera\_presets 테이블

PTZ 카메라의 프리셋 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE camera_presets (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  camera_id INTEGER NOT NULL REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE,  
  camera_name VARCHAR(200) NOT NULL,  
  preset_index INTEGER NOT NULL,  
  preset_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  touring_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 10,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_preset_camera_index UNIQUE (camera_id, preset_index)  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_camera_presets_id ON camera_presets(id);  
CREATE INDEX idx_camera_presets_camera_id ON camera_presets(camera_id);
```

필드 정의

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|--------------|--------------|---------|------|----------------------------------|
| id           | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                      |
| camera_id    | INTEGER      | NO      | -    | FK → cameras.id (CASCADE DELETE) |
| camera_name  | VARCHAR(200) | NO      | -    | 카메라명 (참고용)                       |
| preset_index | INTEGER      | NO      | -    | 프리셋 인덱스                          |

| 필드명          | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                 |
|--------------|--------------|---------|-------------------|--------------------|
| preset_name  | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 프리셋명               |
| touring_time | INTEGER      | NO      | 10                | Home→프리셋 이동 시간 (초) |
| created_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간              |
| updated_at   | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간              |

Constraints

- `UNIQUE(camera_id, preset_index)`: 동일 카메라 내 프리셋 인덱스 중복 방지

4.2 rois 테이블

ROI (Region of Interest) 정보를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE rois (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  preset_id INTEGER NOT NULL REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE CASCADE,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  resolution_width FLOAT NOT NULL,  
  resolution_height FLOAT NOT NULL,  
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_rois_id ON rois(id);  
CREATE INDEX idx_rois_preset_id ON rois(preset_id);
```

필드 정의

| 필드명               | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                      |
|-------------------|--------------|---------|------|-----------------------------------------|
| id                | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                             |
| preset_id         | INTEGER      | NO      | -    | FK → camera_presets.id (CASCADE DELETE) |
| name              | VARCHAR(100) | NO      | -    | ROI 이름                                  |
| resolution_width  | FLOAT        | NO      | -    | 기준 해상도 너비                               |
| resolution_height | FLOAT        | NO      | -    | 기준 해상도 높이                               |

| 필드명        | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명     |
|------------|-----------|---------|-------------------|--------|
| is_enable  | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부 |
| created_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간  |
| updated_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간  |

4.3 xy\_points 테이블

ROI 다각형의 꼭지점 좌표를 저장합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE xy_points (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  roi_id INTEGER NOT NULL REFERENCES rois(id) ON DELETE CASCADE,  
  x FLOAT NOT NULL,  
  y FLOAT NOT NULL,  
  "order" INTEGER NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  CONSTRAINT uq_xypoint_roi_order UNIQUE (roi_id, "order")  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_xy_points_id ON xy_points(id);  
CREATE INDEX idx_xy_points_roi_id ON xy_points(roi_id);
```

필드 정의

| 필드명        | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                            |
|------------|-----------|---------|-------------------|-------------------------------|
| id         | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                   |
| roi_id     | INTEGER   | NO      | -                 | FK → rois.id (CASCADE DELETE) |
| x          | FLOAT     | NO      | -                 | X 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| y          | FLOAT     | NO      | -                 | Y 좌표 (0.0~1.0 정규화 또는 픽셀)      |
| order      | INTEGER   | NO      | -                 | 점 순서 (다각형 그리기 순서)             |
| created_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                         |
| updated_at | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                         |

Constraints

- `UNIQUE(roi_id, order)`: 동일 ROI 내 순서 중복 방지

## 5. Event 관련 테이블

**PRD 참조:** PRD\_Event\_ActionEvent\_Refactoring.md v2.1

- **Joined Table Inheritance:** events (Base) → detection\_events, malfunction\_events, connection\_events (Child)
- **group\_event 필드 제거:** 불필요한 중복 필드 제거
- **device\_id FK with SET NULL:** Event 연속성 보장
- **device\_description:** Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)
- **ActionEvent: from\_event\_id FK:** events.id 단일 FK 참조

### 5.1 events 테이블 (Base)

모든 이벤트의 공통 속성을 저장하는 기본 테이블입니다. Polymorphic Inheritance의 부모 테이블로 사용됩니다.

**v1.2 변경사항:** group\_event 필드 제거됨 (DeviceGroup은 device\_id를 통해 조회) **v1.5 변경사항:** category\_event 컬럼 타입을 enum\_event\_category Enum으로 변경 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_event_category AS ENUM ('detection', 'malfunction', 'connection');

-- Table
CREATE TABLE events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_event enum_event_category NOT NULL, -- v1.5: Polymorphic Discriminator (Enum)
    type_event VARCHAR(50) NOT NULL,           -- 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)

    -- Device FK (SET NULL on delete - Event 연속성 보장)
    device_id INTEGER REFERENCES devices(id) ON DELETE SET NULL,
    device_description VARCHAR(500),           -- Device 스냅샷 (자동 동기화)

    sequence INTEGER,                          -- v1.3: NULL 허용 (외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있음)
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_events_id ON events(id);
CREATE INDEX idx_events_category_event ON events(category_event);
CREATE INDEX idx_events_device_id ON events(device_id);
CREATE INDEX idx_events_created_at ON events(created_at);
```

### 필드 정의

| 필드명                | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                                    |
|--------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| id                 | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                           |
| category_event     | ENUM         | NO      | -                 | Polymorphic Discriminator (v1.5: enum_event_category) |
| type_event         | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 이벤트 타입명 (Intrusion/Fault/Connection)                  |
| device_id          | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → devices.id (SET NULL on delete)                  |
| device_description | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | Device 정보 스냅샷 (자동 동기화)                                |
| sequence           | INTEGER      | YES     | NULL              | 시퀀스 번호 (v1.3: NULL 허용)                                |
| created_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                                 |
| updated_at         | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                                 |

Polymorphic Identity

| category_event | Child 테이블          | 설명         |
|----------------|--------------------|------------|
| detection      | detection_events   | 침입 탐지 이벤트  |
| malfunction    | malfunction_events | 장비 오동작 이벤트 |
| connection     | connection_events  | 장비 연결 이벤트  |

5.2 detection\_events 테이블

침입 탐지 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

**v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):**

- result**: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드, NOT NULL)
- detail**: 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference\_ms)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_detection_type AS ENUM (
    'NONE', 'CABLE_CUTTING', 'CABLE_CONNECTED', 'PIR_SENSOR',
    'THERMAL_SENSOR', 'VIBRATION_SENSOR', 'CONTACT_SENSOR',
    'DISTANCE_SENSOR', 'AI_DETECT'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE detection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
```

```
    result enum_detection_type NOT NULL, -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB -- v1.8: 상세 정보만 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_detection_events_id ON detection_events(id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입                  | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|---------------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER             | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10)         | NO      | False | 조치 보고 여부                           |
| result          | enum_detection_type | NO      | -     | 탐지 결과 (v1.8: 별도 컬럼)                |
| detail          | JSONB               | YES     | -     | 탐지 상세 정보 (선택)                      |

detail JSON 구조 (v1.8 정규화)

**v1.8 변경:** result는 별도 컬럼, detail은 상세 정보만 포함

```
{
  "signal": 1500,
  "thumbnail": "http://192.168.1.50:8080/events/12345/thumb.jpg",
  "objects": [
    { "label": "person", "confidence": 0.92, "bbox": [100, 200, 150, 300] }
  ],
  "model": "yolov8n",
  "inference_ms": 45
}
```

| 필드                   | 타입     | 필수 | 설명                           |
|----------------------|--------|----|------------------------------|
| signal               | int    | N  | 탐지 신호 크기                     |
| thumbnail            | string | Y  | 썸네일 HTTP URL                 |
| objects              | array  | N  | 탐지 객체 목록                     |
| objects[].label      | string | Y  | 객체 레이블                       |
| objects[].confidence | float  | Y  | 신뢰도 (0.0~1.0)                |
| objects[].bbox       | array  | Y  | 바운딩 박스 [x, y, width, height] |
| model                | string | N  | AI 모델명                       |
| inference_ms         | int    | N  | 추론 소요 시간 (ms)                |

5.3 malfunction\_events 테이블

장비 오동작 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속)

v1.8 변경사항 (PRD\_Event\_Field\_Normalization.md v1.0):

- reason: 별도 컬럼으로 유지 (핵심 분류 필드)
- first\_start/end, second\_start/end: detail JSONB로 이동 (상세 정보)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (참조: GOP_Restful_Api_연동설계.md)
CREATE TYPE enum_fault_type AS ENUM (
    'FAULT_CONTROLLER', 'FAULT_FENCE', 'FAULT_MULTI',
    'FAULT_CABLE_CUTTING', 'FAULT_ETC'
);

-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE malfunction_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE,
    action_reported VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'False',
    reason enum_fault_type NOT NULL,      -- v1.8: 별도 컬럼 (핵심 분류)
    detail JSONB                          -- v1.8: 케이블 위치 정보 (선택)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_malfunction_events_id ON malfunction_events(id);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입              | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                 |
|-----------------|-----------------|---------|-------|------------------------------------|
| id              | INTEGER         | NO      | -     | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |
| action_reported | VARCHAR(10)     | NO      | False | 조치 보고 여부                           |
| reason          | enum_fault_type | NO      | -     | 오동작 원인 (별도 컬럼)                     |
| detail          | JSONB           | YES     | NULL  | 케이블 위치 정보 (선택)                     |

detail JSON 구조

2선 케이블 제어기 시스템의 장애 위치 데이터를 저장합니다.

```
{
  "first_start": 10,
  "first_end": 15,
  "second_start": 20,
  "second_end": 25
}
```

| 필드 | 타입 | 필수 | 설명 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

| 필드           | 타입  | 필수 | 설명                  |
|--------------|-----|----|---------------------|
| first_start  | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| first_end    | int | N  | 첫 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |
| second_start | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 시작점 |
| second_end   | int | N  | 두 번째 케이블 끊어진 위치 끝점  |

## 5.4 connection\_events 테이블

장비 연결 이벤트의 전용 속성을 저장합니다. (events 테이블 상속, 추가 필드 없음)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Table (Joined Table Inheritance - Child)
CREATE TABLE connection_events (
    id INTEGER PRIMARY KEY REFERENCES events(id) ON DELETE CASCADE
    -- 추가 전용 필드 없음 (Base 필드만 사용)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_connection_events_id ON connection_events(id);
```

### 필드 정의

| 필드명 | 타입      | NULL 허용 | 기본값 | 설명                                 |
|-----|---------|---------|-----|------------------------------------|
| id  | INTEGER | NO      | -   | FK/PK → events.id (CASCADE DELETE) |

## 5.5 action\_events 테이블

이벤트에 대한 사용자 조치를 저장합니다. `from_event_id`로 BaseEvent(events 테이블)를 단일 FK 참조합니다.

**v1.2 변경사항:** `from_event + from_type_event` → `from_event_id` (단일 FK)

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE action_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,

    -- 단일 FK로 BaseEvent 참조 (Polymorphic)
    from_event_id INTEGER REFERENCES events(id) ON DELETE SET NULL,

    type_event VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Action',
    content VARCHAR(500) NOT NULL,
    "user" VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_action_events_id ON action_events(id);
CREATE INDEX idx_action_events_from_event_id ON action_events(from_event_id);
CREATE INDEX idx_action_events_user ON action_events("user");
CREATE INDEX idx_action_events_created_at ON action_events(created_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                  |
|---------------|--------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                         |
| from_event_id | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → events.id (SET NULL on delete) |
| type_event    | VARCHAR(50)  | NO      | Action            | 이벤트 유형                              |
| content       | VARCHAR(500) | NO      | -                 | 조치 내용                               |
| user          | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 조치한 사용자                             |
| created_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                               |
| updated_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                               |

Event 타입 조회

```
-- ActionEvent에서 원본 이벤트 타입 조회
SELECT ae.*, e.category_event, e.type_event
FROM action_events ae
LEFT JOIN events e ON ae.from_event_id = e.id;
```

6. Integration 관련 테이블

6.1 event\_mappings 테이블

이벤트 매핑 정보를 저장합니다. DeviceGroup을 통해 어떤 장비 그룹에서 발생한 이벤트에 어떤 Action(카메라 프리셋, 방송 등)을 실행할지 정의합니다.

**v1.2 변경사항:** `group_event` (VARCHAR) → `device_group_id` (FK) 변경

**v1.4 변경사항:** EventMapping을 다양한 Action 타입의 Base 노드로 활용 (PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md 참조)

**v1.5 변경사항:** `category_event` → `category_event_mapping` 컬럼명 변경, `enum_mapping_event_category` Enum 타입 적용 (PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type (v1.5)
CREATE TYPE enum_mapping_event_category AS ENUM (
    'NONE', 'FENCE_SENSOR_ONLY', 'FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR',
    'MULTI_SENSOR_ONLY', 'SENSOR_WITH_CAMERA', 'SENSOR_WITH_AI_CAMERA',
    'AI_CAMERA_ONLY', 'CAMERA_ONLY'
);

CREATE TABLE event_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    name_event VARCHAR(100) NOT NULL,

    -- 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)
    device_group_id INTEGER REFERENCES device_groups(id) ON DELETE SET NULL,

    -- v1.5 변경: category_event → category_event_mapping (Enum 타입)
    category_event_mapping enum_mapping_event_category NOT NULL,
    description VARCHAR(500),
    status BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mappings_id ON event_mappings(id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_device_group_id ON event_mappings(device_group_id);
CREATE INDEX idx_event_mappings_category_event_mapping ON
event_mappings(category_event_mapping);
CREATE INDEX idx_event_mappings_status ON event_mappings(status);
```

필드 정의

| 필드명                    | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                           |
|------------------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------------------|
| id                     | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                  |
| name_event             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 이벤트 매핑 이름                                    |
| device_group_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → device_groups.id (SET NULL on delete)   |
| category_event_mapping | ENUM         | NO      | -                 | 센서 조합 타입 (v1.5: enum_mapping_event_category) |
| description            | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 설명                                           |
| status                 | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                       |
| created_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                        |
| updated_at             | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                        |

이벤트-카메라 프리셋 연동 흐름

1. DetectionEvent 발생 (device\_id = 101)
2. Device(101)의 DeviceGroup 목록 조회 (device\_group\_mappings N:N)
3. EventMapping에서 device\_group\_id + category\_event\_mapping으로 매핑 조회
4. EventMappingCamera 실행 (카메라 프리셋 이동)

## 6.2 event\_mapping\_cameras 테이블

이벤트 매핑에 연결된 카메라 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 카메라 프리셋 이동 설정입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_CameraEventManager\_Refactoring.md 참조

- 기존 camera\_event\_mappings, camera\_event\_presets 테이블을 대체
- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Action 구조

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_cameras (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
  camera_id INTEGER REFERENCES cameras(id) ON DELETE SET NULL,
  target_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  home_preset_id INTEGER REFERENCES camera_presets(id) ON DELETE SET NULL,
  delay_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
  is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  priority INTEGER,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_id ON event_mapping_cameras(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_event_mapping_id ON
event_mapping_cameras(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_cameras_camera_id ON event_mapping_cameras(camera_id);
```

### 필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                      |
|------------------|---------|---------|------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL  | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER | NO      | -    | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| camera_id        | INTEGER | YES     | NULL | FK → cameras.id (SET NULL on delete)    |

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                 |
|------------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------|
| target_preset_id | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (이동 대상 프리셋) |
| home_preset_id   | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → camera_presets.id (홈 복귀 프리셋)  |
| delay_time       | INTEGER   | NO      | 0                 | target_preset 도착 후 대기 시간 (초)       |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                             |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                 |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                              |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                              |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventManager 삭제 시 함께 삭제 |
| camera_id → cameras.id               | SET NULL  | Camera 삭제 시 연결만 해제      |
| target_preset_id → camera_presets.id | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |
| home_preset_id → camera_presets.id   | SET NULL  | Preset 삭제 시 연결만 해제      |

설계 노트

**touring\_time 제거:** 이동 시간은 `target_preset.touring_time`에서 참조 **url\_live/url\_record 제거:** URL 정보는 `cameras.urls` JSONB에서 관리 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

6.3 event\_mapping\_speakers 테이블

이벤트 매핑에 연결된 스피커 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 스피커 방송 설정입니다.

**v1.9 신규**

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Speaker Action 구조
- FileGroup을 통한 방송 파일 그룹 관리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE event_mapping_speakers (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,  
  speaker_id INTEGER REFERENCES speakers(id) ON DELETE SET NULL,  
  file_group_id INTEGER REFERENCES file_groups(id) ON DELETE SET NULL,
```

```
repeat_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
priority INTEGER,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_id ON event_mapping_speakers(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_event_mapping_id ON
event_mapping_speakers(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_speakers_speaker_id ON
event_mapping_speakers(speaker_id);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                      |
|------------------|-----------|---------|-------------------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER   | NO      | -                 | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| speaker_id       | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → speakers.id (SET NULL on delete)   |
| file_group_id    | INTEGER   | YES     | NULL              | FK → file_groups.id (방송 파일 그룹)          |
| repeat_count     | INTEGER   | NO      | 1                 | 방송 반복 횟수 (최소값: 1)                       |
| is_enable        | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                                  |
| priority         | INTEGER   | YES     | NULL              | 실행 우선순위 (Optional)                      |
| created_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                   |
| updated_at       | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                   |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventManager 삭제 시 함께 삭제 |
| speaker_id → speakers.id             | SET NULL  | Speaker 삭제 시 연결만 해제     |
| file_group_id → file_groups.id       | SET NULL  | FileGroup 삭제 시 연결만 해제   |

설계 노트

**repeat\_count:** 방송 반복 횟수, 기본값 1, 최소값 1 **file\_group\_id Optional:** 방송 파일이 필요 없는 경우 NULL 허용 **priority Optional:** 동시 실행 시 우선순위가 필요한 경우에만 사용

### 6.4 event\_mapping\_lamps 테이블

이벤트 매핑에 연결된 경광등 Action 정보를 저장합니다. EventMapping 발생 시 실행할 경광등 동작 설정입니다.

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

- EventMapping을 Base 노드로 하는 확장 가능한 Lamp Action 구조
- 색상, 부저 소리, 점등 모드 등 다양한 동작 설정 지원

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_lamp_color AS ENUM ('Red', 'Orange', 'Green', 'Blue', 'White');
CREATE TYPE enum_buzzer_sound AS ENUM ('Fire A-WANG', 'Emergency', 'Ambulance', 'PI-PI-PI', 'PI_continue');
CREATE TYPE enum_light_mode AS ENUM ('steady', 'blinking');

-- Table
CREATE TABLE event_mapping_lamps (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    event_mapping_id INTEGER NOT NULL REFERENCES event_mappings(id) ON DELETE CASCADE,
    lamp_id INTEGER REFERENCES lamps(id) ON DELETE SET NULL,
    color enum_lamp_color NOT NULL DEFAULT 'Red',
    buzzer_time INTEGER NOT NULL DEFAULT 5,
    buzzer_sound enum_buzzer_sound NOT NULL DEFAULT 'PI-PI-PI',
    light_mode enum_light_mode NOT NULL DEFAULT 'steady',
    is_enable BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    priority INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_id ON event_mapping_lamps(id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_event_mapping_id ON event_mapping_lamps(event_mapping_id);
CREATE INDEX idx_event_mapping_lamps_lamp_id ON event_mapping_lamps(lamp_id);
```

#### 필드 정의

| 필드명              | 타입      | NULL 허용 | 기본값   | 설명                                      |
|------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------------|
| id               | SERIAL  | NO      | AUTO  | 고유 식별자 (PK)                             |
| event_mapping_id | INTEGER | NO      | -     | FK → event_mappings.id (CASCADE DELETE) |
| lamp_id          | INTEGER | YES     | NULL  | FK → lamps.id (SET NULL on delete)      |
| color            | ENUM    | NO      | 'Red' | 경광등 색상 (EnumLampColor)                  |

| 필드명          | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                         |
|--------------|-----------|---------|-------------------|----------------------------|
| buzzer_time  | INTEGER   | NO      | 5                 | 부저 작동 시간 (초)               |
| buzzer_sound | ENUM      | NO      | 'PI-PI-PI'        | 부저 소리 패턴 (EnumBuzzerSound) |
| light_mode   | ENUM      | NO      | 'steady'          | 점등 모드 (EnumLightMode)      |
| is_enable    | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부                     |
| priority     | INTEGER   | NO      | 1                 | 실행 우선순위 (낮을수록 높음)          |
| created_at   | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                      |
| updated_at   | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                      |

FK Behavior

| FK                                   | ON DELETE | 설명                      |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------|
| event_mapping_id → event_mappings.id | CASCADE   | EventMapping 삭제 시 함께 삭제 |
| lamp_id → lamps.id                   | SET NULL  | Lamp 삭제 시 연결만 해제, 설정 보존 |

설계 노트

**color:** 경광등 점등 색상, 기본값 Red (경보 상황) **buzzer\_time:** 부저 동작 시간 (초), 기본값 5초  
**buzzer\_sound:** 부저 소리 패턴, 기본값 PI-PI-PI **light\_mode:** 점등 모드 (steady: 정적, blinking: 점멸, rotating: 회전) **priority:** 우선순위 (낮을수록 높음), 필수값

7. Server 관련 테이블

7.1 server\_categories 테이블

서버 카테고리 (상위 그룹)를 관리하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_type AS ENUM (
    'VMS', 'NVR_API', 'STREAMING', 'TRANSCODER', 'MEDIA', 'RECORDING', 'PLAYBACK',
    'STORAGE',
    'AI_ANALYSIS', 'AI_TRAINING', 'AI_INFERENCE', 'ANALYTICS',
    'DB_API', 'SPEAKER_API', 'ENCLOSURE_API', 'PIDS_API',
    'WEB', 'AUTH', 'PROXY', 'BROKER', 'GATEWAY', 'PUSH',
    'LOG', 'BACKUP', 'MONITORING',
    'ETC'
);

-- Table
CREATE TABLE server_categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
name VARCHAR(100) NOT NULL,
type_server enum_server_type NOT NULL UNIQUE,
description VARCHAR(200),
sort_order INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_server_categories_id ON server_categories(id);
CREATE INDEX idx_server_categories_type_server ON server_categories(type_server);
CREATE INDEX idx_server_categories_sort_order ON server_categories(sort_order);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명             |
|-------------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)    |
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 카테고리 표시명       |
| type_server | ENUM         | NO      | -                 | 서버 유형 (UNIQUE) |
| description | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 설명             |
| sort_order  | INTEGER      | NO      | 0                 | 정렬 순서          |
| created_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간          |
| updated_at  | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간          |

7.2 servers 테이블

서버 인스턴스를 관리하는 테이블입니다.

**v2.2 변경:** PRD\_System\_Event.md v1.2 적용

- 실시간 리소스 컬럼 제거 (cpu\_usage, ram\_usage, disk\_usage, network\_throughput)
- threshold\_config JSONB 추가 (임계치 설정)
- 실시간 리소스 데이터는 server\_metrics 테이블로 분리

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Type
CREATE TYPE enum_server_status AS ENUM ('NORMAL', 'WARNING', 'ERROR');

-- Table
CREATE TABLE servers (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_id INTEGER NOT NULL REFERENCES server_categories(id) ON DELETE CASCADE,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  status enum_server_status NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  ip_address VARCHAR(45) NOT NULL,
```

```
port INTEGER NOT NULL,
hostname VARCHAR(100),
user_name VARCHAR(100),
user_password VARCHAR(200),
threshold_config JSONB,
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_servers_id ON servers(id);
CREATE INDEX idx_servers_category_id ON servers(category_id);
CREATE INDEX idx_servers_status ON servers(status);
CREATE INDEX idx_servers_ip_address ON servers(ip_address);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                         |
|------------------|--------------|---------|-------------------|--------------------------------------------|
| id               | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                                |
| category_id      | INTEGER      | NO      | -                 | FK → server_categories.id (CASCADE DELETE) |
| name             | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 서버 인스턴스명                                   |
| status           | ENUM         | NO      | NORMAL            | 서버 상태                                      |
| ip_address       | VARCHAR(45)  | NO      | -                 | IP 주소 (IPv4/IPv6)                          |
| port             | INTEGER      | NO      | -                 | 포트 번호                                      |
| hostname         | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 호스트명                                       |
| user_name        | VARCHAR(100) | YES     | NULL              | 사용자명                                       |
| user_password    | VARCHAR(200) | YES     | NULL              | 비밀번호                                       |
| threshold_config | JSONB        | YES     | NULL              | 임계치 설정 (PRD 2.3)                           |
| created_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                      |
| updated_at       | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                      |

threshold\_config JSON 구조

```
{
  "cpu": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "ram": { "warning": 75, "critical": 90 },
  "disk": { "warning": 80, "critical": 95 },
  "network": { "warning_mbps": 800, "critical_mbps": 950 }
}
```

| 필드                    | 설명                 |
|-----------------------|--------------------|
| cpu.warning           | CPU 경고 임계치 (%)     |
| cpu.critical          | CPU 심각 임계치 (%)     |
| ram.warning           | RAM 경고 임계치 (%)     |
| ram.critical          | RAM 심각 임계치 (%)     |
| disk.warning          | Disk 경고 임계치 (%)    |
| disk.critical         | Disk 심각 임계치 (%)    |
| network.warning_mbps  | 네트워크 경고 임계치 (MB/s) |
| network.critical_mbps | 네트워크 심각 임계치 (MB/s) |

7.3 server\_metrics 테이블

서버 리소스 모니터링 메트릭을 시계열 데이터로 저장합니다. 실시간 리소스 현황은 주기적으로 수집되어 이력 관리됩니다.

**v2.2 신규:** PRD\_System\_Event.md v1.2 Section 2.4 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE server_metrics (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,  
  cpu_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_usage DECIMAL(5,2),  
  ram_total_gb DECIMAL(10,2),  
  ram_used_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_usage DECIMAL(5,2),  
  disk_total_gb DECIMAL(10,2),  
  disk_used_gb DECIMAL(10,2),  
  network_in_mbps DECIMAL(10,2),  
  network_out_mbps DECIMAL(10,2),  
  process_count INTEGER,  
  detail JSONB,  
  collected_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_id ON server_metrics(server_id);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_collected_at ON server_metrics(collected_at DESC);  
CREATE INDEX idx_server_metrics_server_collected ON server_metrics(server_id,  
  collected_at DESC);
```

필드 정의

| 필드명              | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id               | SERIAL        | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id        | INTEGER       | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| cpu_usage        | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | CPU 사용률 (%)                      |
| ram_usage        | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | RAM 사용률 (%)                      |
| ram_total_gb     | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 총 RAM (GB)                       |
| ram_used_gb      | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 사용 RAM (GB)                      |
| disk_usage       | DECIMAL(5,2)  | YES     | NULL              | Disk 사용률 (%)                     |
| disk_total_gb    | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 총 Disk (GB)                      |
| disk_used_gb     | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 사용 Disk (GB)                     |
| network_in_mbps  | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 수신 (MB/s)                   |
| network_out_mbps | DECIMAL(10,2) | YES     | NULL              | 네트워크 송신 (MB/s)                   |
| process_count    | INTEGER       | YES     | NULL              | 실행 중 프로세스 수                      |
| detail           | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 메트릭 (GPU, 온도 등)               |
| collected_at     | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수집 시간                            |
| created_at       | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |

detail JSON 구조 예시

```
{
  "gpu_usage": 30.0,
  "gpu_memory_usage": 45.0,
  "temperature_cpu": 65,
  "temperature_gpu": 72
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                       |
|------------------------|-----------|--------------------------|
| server_id → servers.id | CASCADE   | Server 삭제 시 관련 메트릭 모두 삭제 |

7.4 system\_events 테이블

서버 레벨의 시스템 이벤트를 기록합니다. 서버 상태 변화, 리소스 임계치 초과, 시스템 경고 등을 로깅합니다.

- USER\_\* 9종 → UserLoginLog로 이전 (PRD\_Account\_Design.md Section 9.2)
- ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG\_CHANGED, DEVICE\_ADDED, DEVICE\_REMOVED, DEVICE\_STATUS\_CHANGED)
- 신규 추가: CONNECTION\_LOST, CONNECTION\_RESTORED, SECURITY\_ALERT, DEVICE\_CONNECTED

## PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types (15종 - PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2)
CREATE TYPE enum_system_event_type AS ENUM (
    -- 리소스 관련 (1종)
    'RESOURCE_THRESHOLD',          -- 리소스 임계치 초과
    -- 서버 상태 (3종)
    'SERVER_CONNECTED',            -- 서버 연결됨
    'SERVER_DISCONNECTED',         -- 서버 연결 해제됨
    'SERVER_ERROR',                -- 서버 오류
    -- 서비스 상태 (3종)
    'SERVICE_STARTED',           -- 서비스 시작됨
    'SERVICE_STOPPED',           -- 서비스 중지됨
    'SERVICE_ERROR',             -- 서비스 오류
    -- 연결 상태 (2종)
    'CONNECTION_LOST',             -- 연결 끊김
    'CONNECTION_RESTORED',         -- 연결 복구됨
    -- 보안 (1종)
    'SECURITY_ALERT',              -- 보안 경고
    -- 디바이스 연결 (1종)
    'DEVICE_CONNECTED',           -- 디바이스 연결됨
    -- 백업 관련 (3종)
    'BACKUP_STARTED',              -- 백업 시작됨
    'BACKUP_COMPLETED',           -- 백업 완료됨
    'BACKUP_FAILED',               -- 백업 실패함
    -- 시스템 업데이트 (1종)
    'SYSTEM_UPDATE'               -- 시스템 업데이트
);

CREATE TYPE enum_system_event_severity AS ENUM (
    'INFO',
    'WARNING',
    'ERROR',
    'CRITICAL'
);

-- Table
CREATE TABLE system_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    server_id INTEGER REFERENCES servers(id) ON DELETE SET NULL,
    server_description VARCHAR(200),
    type_event enum_system_event_type NOT NULL,
    severity enum_system_event_severity NOT NULL DEFAULT 'INFO',
    title VARCHAR(200) NOT NULL,
    message VARCHAR(1000),
    detail JSONB,
    source VARCHAR(100),
    is_acknowledged BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
    acknowledged_by VARCHAR(100),
    acknowledged_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_system_events_id ON system_events(id);
CREATE INDEX idx_system_events_server_id ON system_events(server_id);
CREATE INDEX idx_system_events_type_event ON system_events(type_event);
CREATE INDEX idx_system_events_severity ON system_events(severity);
CREATE INDEX idx_system_events_created_at ON system_events(created_at DESC);
CREATE INDEX idx_system_events_is_acknowledged ON system_events(is_acknowledged);
```

필드 정의

| 필드명                | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                   |
|--------------------|---------------|---------|-------------------|--------------------------------------|
| id                 | SERIAL        | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                          |
| server_id          | INTEGER       | YES     | -                 | FK → servers.id (SET NULL on delete) |
| server_description | VARCHAR(200)  | YES     | NULL              | Server 정보 스냅샷                        |
| type_event         | ENUM          | NO      | -                 | 이벤트 유형<br>(EnumSystemEventType)      |
| severity           | ENUM          | NO      | INFO              | 심각도<br>(EnumSystemEventSeverity)     |
| title              | VARCHAR(200)  | NO      | -                 | 이벤트 제목                               |
| message            | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 상세 메시지                               |
| detail             | JSONB         | YES     | NULL              | 추가 정보 (JSON)                         |
| source             | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 이벤트 발생 소스                            |
| is_acknowledged    | BOOLEAN       | NO      | FALSE             | 확인 여부                                |
| acknowledged_by    | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 확인자                                  |
| acknowledged_at    | TIMESTAMP     | YES     | NULL              | 확인 시각                                |
| created_at         | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                |
| updated_at         | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                |

detail JSON 구조 예시

RESOURCE\_THRESHOLD:

```
{
  "resource_type": "CPU",
  "threshold": 90,
  "current_value": 95.5,
  "unit": "%",
  "duration_seconds": 300
}
```

SERVER\_STATUS\_CHANGE:

```
{
  "previous_status": "NORMAL",
  "new_status": "WARNING",
  "reason": "High CPU usage detected"
}
```

Cascade Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                                   |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|
| server_id → servers.id | SET NULL  | Server 삭제 시 이벤트는 유지, server_id만 NULL |

**Note:** Server 삭제 시에도 System Event 기록은 유지됩니다. `server_description` 필드에 Server 정보 스냅샷을 저장하여 삭제 후에도 참조 가능합니다.

### 7.5 file\_groups 테이블

방송 음원 파일 그룹을 관리하는 테이블입니다. Speaker 장비에서 사용하는 파일 풀입니다.

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE file_groups (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  group_id INTEGER NOT NULL,
  group_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  files JSONB,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT uq_file_groups_server_group UNIQUE (server_id, group_id)
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_file_groups_id ON file_groups(id);
CREATE INDEX idx_file_groups_server_id ON file_groups(server_id);
CREATE INDEX idx_file_groups_files ON file_groups USING GIN (files);
```

필드 정의

| 필드명        | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id         | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| server_id  | INTEGER      | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE) |
| group_id   | INTEGER      | NO      | -                 | 방송서버의 파일 그룹 ID                   |
| group_name | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 그룹명 (예: "화재경보")                  |
| files      | JSONB        | YES     | NULL              | 파일 목록 (JSONB 배열)                 |
| created_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

files JSON 구조

```
[ "music01.mp3", "music02.mp3", "music03.mp3" ]
```

Constraints

- `UNIQUE(server_id, group_id)`: 동일 서버 내 파일 그룹 ID 중복 방지

7.6 proxy\_settings 테이블

PidsProxy 서버 운용 설정을 저장하는 테이블입니다. Server와 1:1 관계.

**v2.8 신규:** PRD\_Device\_Setting.md 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_operation_mode AS ENUM ('NORMAL', 'REGISTER');
CREATE TYPE enum_windy_mode AS ENUM ('wind0', 'wind1', 'wind2', 'wind3');

-- Table
CREATE TABLE proxy_settings (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  server_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE,
  operation_mode enum_operation_mode NOT NULL DEFAULT 'NORMAL',
  windy_mode enum_windy_mode NOT NULL DEFAULT 'wind0',
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_proxy_settings_server_id ON proxy_settings(server_id);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                       |
|----------------|-----------|---------|-------------------|------------------------------------------|
| id             | SERIAL    | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                              |
| server_id      | INTEGER   | NO      | -                 | FK → servers.id (CASCADE DELETE, UNIQUE) |
| operation_mode | ENUM      | NO      | NORMAL            | 운용 모드 (EnumOperationMode)                |
| windy_mode     | ENUM      | NO      | wind0             | 풍량 모드 (EnumWindyMode)                    |
| created_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                                    |
| updated_at     | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                                    |

FK Behavior

| FK                     | ON DELETE | 설명                    |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| server_id → servers.id | CASCADE   | Server 삭제 시 설정도 함께 삭제 |

8. Account 관련 테이블

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조 사용자 계정, 그룹, 세션, 로그인 로그 관리 테이블

8.1 account\_users 테이블

사용자 계정 정보를 저장하는 테이블입니다.

**v3.4 변경:** 테이블명 `users` → `account_users` 변경, 비밀번호 정책 및 잠금 상세 필드 추가

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE account_users (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  department VARCHAR(100),  
  position VARCHAR(100),  
  employee_number VARCHAR(50),  
  photo_url VARCHAR(500),  
  email VARCHAR(255),  
  phone VARCHAR(20),  
  role VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'VIEWER',  
  group_id INTEGER REFERENCES user_groups(id) ON DELETE SET NULL,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  is_locked BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
lock_reason VARCHAR(255),
locked_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
locked_by INTEGER,
password_changed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
password_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
failed_login_count INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
last_login_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
last_login_ip VARCHAR(45),
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
created_by INTEGER,
updated_by INTEGER
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_account_users_login_id ON account_users(login_id);
CREATE INDEX idx_account_users_role ON account_users(role);
CREATE INDEX idx_account_users_group_id ON account_users(group_id);
CREATE INDEX idx_account_users_is_active ON account_users(is_active);
```

필드 정의

| 필드명             | 타입           | NULL 허용 | 기본값    | 설명                             |
|-----------------|--------------|---------|--------|--------------------------------|
| id              | SERIAL       | NO      | AUTO   | 고유 식별자 (PK)                    |
| login_id        | VARCHAR(50)  | NO      | -      | 로그인 아이디 (UNIQUE)               |
| password_hash   | VARCHAR(255) | NO      | -      | 비밀번호 해시 (bcrypt)               |
| name            | VARCHAR(100) | NO      | -      | 이름                             |
| department      | VARCHAR(100) | YES     | NULL   | 소속 (부서/부대)                     |
| position        | VARCHAR(100) | YES     | NULL   | 직급                             |
| employee_number | VARCHAR(50)  | YES     | NULL   | 소속번호 (사번/군번)                   |
| photo_url       | VARCHAR(500) | YES     | NULL   | 사진 URL                         |
| email           | VARCHAR(255) | YES     | NULL   | 이메일                            |
| phone           | VARCHAR(20)  | YES     | NULL   | 연락처                            |
| role            | VARCHAR(20)  | NO      | VIEWER | 등급 (EnumUserRole)              |
| group_id        | INTEGER      | YES     | NULL   | FK → user_groups.id (SET NULL) |
| is_active       | BOOLEAN      | NO      | TRUE   | 활성화 여부                         |
| is_locked       | BOOLEAN      | NO      | FALSE  | 계정 잠금 여부                       |
| lock_reason     | VARCHAR(255) | YES     | NULL   | 잠금 사유                          |
| locked_at       | TIMESTAMP    | YES     | NULL   | 잠금 시각                          |

| 필드명                 | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명                   |
|---------------------|-------------|---------|-------------------|----------------------|
| locked_by           | INTEGER     | YES     | NULL              | 잠금 처리자 User ID       |
| password_changed_at | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 비밀번호 변경 시각           |
| password_expires_at | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 비밀번호 만료 시각           |
| failed_login_count  | INTEGER     | NO      | 0                 | 로그인 실패 횟수            |
| last_login_at       | TIMESTAMP   | YES     | NULL              | 마지막 로그인 시간           |
| last_login_ip       | VARCHAR(45) | YES     | NULL              | 마지막 로그인 IP (IPv6 호환) |
| created_at          | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                |
| updated_at          | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                |
| created_by          | INTEGER     | YES     | NULL              | 생성자 User ID (감사용)    |
| updated_by          | INTEGER     | YES     | NULL              | 수정자 User ID (감사용)    |

8.2 user\_groups 테이블

사용자 그룹 정보를 저장하는 테이블입니다. 권한 및 접근 제어 단위입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_groups (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  description VARCHAR(500),  
  permissions JSONB,  
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
-- Indexes  
CREATE INDEX idx_user_groups_name ON user_groups(name);  
CREATE INDEX idx_user_groups_is_active ON user_groups(is_active);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명          |
|-------------|--------------|---------|------|-------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK) |
| name        | VARCHAR(100) | NO      | -    | 그룹명         |
| description | VARCHAR(500) | YES     | NULL | 설명          |

| 필드명         | 타입        | NULL 허용 | 기본값               | 설명       |
|-------------|-----------|---------|-------------------|----------|
| permissions | JSONB     | YES     | NULL              | 세부 권한 설정 |
| is_active   | BOOLEAN   | NO      | TRUE              | 활성화 여부   |
| created_at  | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간    |
| updated_at  | TIMESTAMP | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간    |

### permissions JSON 구조

```
{
  "modules": {
    "events": {"view": true, "edit": true, "delete": false},
    "cameras": {"view": true, "edit": false, "control": true},
    "devices": {"view": true, "edit": false},
    "reports": {"view": true, "export": true},
    "settings": {"view": false, "edit": false},
    "users": {"view": false, "edit": false}
  },
  "device_groups": [1, 2, 3],
  "time_restriction": {
    "enabled": true,
    "allowed_hours": {"start": "08:00", "end": "18:00"},
    "allowed_days": ["MON", "TUE", "WED", "THU", "FRI"]
  }
}
```

**Note:** 사용자와 그룹은 1:1 관계입니다. 사용자는 하나의 그룹에만 소속될 수 있습니다.

## 8.3 user\_sessions 테이블

사용자 세션 정보를 저장하는 테이블입니다.

### PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_sessions (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER NOT NULL REFERENCES account_users(id) ON DELETE CASCADE,
  token VARCHAR(500) NOT NULL UNIQUE,
  refresh_token VARCHAR(500),
  ip_address VARCHAR(45),
  user_agent VARCHAR(500),
  expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  logout_reason VARCHAR(50),
  forced_by INTEGER,
  logged_out_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
```

```
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_sessions_user_id ON user_sessions(user_id);
CREATE INDEX idx_user_sessions_token ON user_sessions(token);
CREATE INDEX idx_user_sessions_is_active ON user_sessions(is_active);
CREATE INDEX idx_user_sessions_created_at ON user_sessions(created_at);
CREATE INDEX idx_user_sessions_expires_at ON user_sessions(expires_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                              |
|---------------|--------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                     |
| user_id       | INTEGER      | NO      | -                 | FK → account_users.id (CASCADE) |
| token         | VARCHAR(500) | NO      | -                 | JWT 액세스 토큰 (UNIQUE)             |
| refresh_token | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 리프레시 토큰                         |
| ip_address    | VARCHAR(45)  | YES     | NULL              | 접속 IP (IPv4/IPv6)               |
| user_agent    | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                   |
| expires_at    | TIMESTAMP    | NO      | -                 | 만료 시간                           |
| is_active     | BOOLEAN      | NO      | TRUE              | 활성 여부                           |
| logout_reason | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 로그아웃 사유<br>(EnumLogoutReason)   |
| forced_by     | INTEGER      | YES     | NULL              | 강제 로그아웃 처리자 User ID             |
| logged_out_at | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 로그아웃 시간                         |
| created_at    | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간 (로그인 시간)                  |
| updated_at    | TIMESTAMP    | YES     | NULL              | 수정 시간 (마지막 활동 시간)               |

Cascade Behavior

| FK                         | ON DELETE | 설명               |
|----------------------------|-----------|------------------|
| user_id → account_users.id | CASCADE   | User 삭제 시 세션도 삭제 |

8.4 user\_login\_logs 테이블

사용자 로그인/로그아웃 로그를 저장하는 테이블입니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE user_login_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  login_id VARCHAR(50) NOT NULL,
  action VARCHAR(20) NOT NULL,
  ip_address VARCHAR(45),
  user_agent VARCHAR(500),
  result VARCHAR(20) NOT NULL,
  failure_reason VARCHAR(50),
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_user_login_logs_user_id ON user_login_logs(user_id);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_login_id ON user_login_logs(login_id);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_action ON user_login_logs(action);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_result ON user_login_logs(result);
CREATE INDEX idx_user_login_logs_created_at ON user_login_logs(created_at);
```

필드 정의

| 필드명            | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                                |
|----------------|--------------|---------|-------------------|-----------------------------------|
| id             | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                       |
| user_id        | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL)  |
| login_id       | VARCHAR(50)  | NO      | -                 | 시도한 로그인 ID (삭제 후에도 보존)            |
| action         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 행위 (LOGIN, LOGOUT, REFRESH)       |
| ip_address     | VARCHAR(45)  | YES     | NULL              | 접속 IP                             |
| user_agent     | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 브라우저/클라이언트 정보                     |
| result         | VARCHAR(20)  | NO      | -                 | 결과 (SUCCESS, FAILURE)             |
| failure_reason | VARCHAR(50)  | YES     | NULL              | 실패 사유<br>(EnumLoginFailureReason) |
| created_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                             |

Cascade Behavior

| FK                         | ON DELETE | 설명                              |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| user_id → account_users.id | SET NULL  | User 삭제 시 로그는 유지, user_id만 NULL |

**Note:** User 삭제 시에도 Login Log 기록은 유지됩니다. `login_id` 필드에 로그인 ID가 저장되어 삭제 후에도 참조 가능합니다.

## 9. Enum 타입 정의

### 9.1 enum\_device\_category

장비 카테고리 (Polymorphic Discriminator)

**v1.4 변경:** *speaker* 추가 **v1.6 변경:** *enclosure* 추가 (함체관리장비)

| 값          | 설명                     |
|------------|------------------------|
| controller | Controller 장비          |
| sensor     | Sensor 장비              |
| camera     | Camera 장비              |
| speaker    | Speaker 장비 (v1.4 신규)   |
| enclosure  | Enclosure 장비 (v1.6 신규) |

### 9.2 enum\_device\_type

장비 유형 (18종)

| 값             | 설명           |
|---------------|--------------|
| NONE          | 미정의          |
| Controller    | 컨트롤러         |
| Multi         | 멀티 센서        |
| Fence         | 펜스 센서        |
| Underground   | 지중 센서        |
| Contact       | 접점 센서        |
| PIR           | PIR 센서       |
| IoController  | IoController |
| Laser         | 레이저 센서       |
| Cable         | 케이블 센서       |
| IpCamera      | IP 카메라       |
| SmartSensor   | 스마트 센서       |
| SmartSensor2  | 스마트 센서 2     |
| SmartCompound | 스마트 컴파운드     |
| IpSpeaker     | IP 스피커       |
| Radar         | 레이더          |
| OpticalCable  | 광케이블         |

| 값           | 설명    |
|-------------|-------|
| Fence_Group | 펜스 그룹 |

9.3 enum\_device\_status

장비 상태 (3종)

| 값           | 설명   |
|-------------|------|
| ACTIVATED   | 활성화  |
| ERROR       | 오류   |
| DEACTIVATED | 비활성화 |

9.4 enum\_camera\_mode

카메라 모드 (5종)

| 값           | 설명          |
|-------------|-------------|
| NONE        | 미정의         |
| ONVIF       | ONVIF 프로토콜  |
| EMSTONE_API | Emstone API |
| INNODEP_API | Innodep API |
| ETC         | 기타          |

9.5 enum\_camera\_type

카메라 유형 (3종)

| 값     | 설명      |
|-------|---------|
| NONE  | 미정의     |
| FIXED | 고정 카메라  |
| PTZ   | PTZ 카메라 |

9.6 enum\_speaker\_type (v1.4 신규)

스피커 유형 (4종)

**v1.4 신규:** PRD\_Speaker\_Device.md 참조

| 값       | 설명        |
|---------|-----------|
| NORMAL  | 일반 스피커 단말 |
| ADMIN   | 관리자 단말    |
| MONITOR | 모니터링 단말   |

| 값   | 설명                |
|-----|-------------------|
| DEV | 음원/마이크 단말 (입력 장치) |

### 9.7 enum\_door\_status (v1.6 신규)

도어 물리적 상태 (2종)

**v1.6 신규:** PRD\_Enclosure\_Device.md v1.1 참조

- Enclosure 장비의 도어 센서 상태
- EnumDeviceStatus (운영 상태)와 별개로 물리적 센서 상태 표현

| 값      | 설명            |
|--------|---------------|
| CLOSED | 도어 닫힘 (정상)    |
| OPEN   | 도어 열림 (센서 감지) |

### 9.8 enum\_event\_category (v1.5 신규)

Event Polymorphic Discriminator (3종)

**v1.5 신규:** PRD\_CategoryEvent\_Refactoring.md 참조

- Event 모델의 polymorphic discriminator용 Enum
- 기존 문자열에서 Enum으로 타입 변경

| 값           | 설명        |
|-------------|-----------|
| detection   | 침입 탐지 이벤트 |
| malfunction | 장애 이벤트    |
| connection  | 연결 이벤트    |

### 9.9 enum\_mapping\_event\_category (v1.5 변경)

EventManager 센서 조합 타입 (8종)

**v1.5 변경:** 기존 `enum_category_event` → `enum_mapping_event_category`로 이름 변경

- EventManager의 센서 조합 타입용 Enum
- 하위 호환성 별칭: `EnumCategoryEvent`

| 값                              | 설명            |
|--------------------------------|---------------|
| NONE                           | 미정의           |
| FENCE_SENSOR_ONLY              | 펜스센서 단독       |
| FENCE_SENSOR_WITH_MULTI_SENSOR | 펜스센서+멀티센서 AND |
| MULTI_SENSOR_ONLY              | 멀티센서 단독       |
| SENSOR_WITH_CAMERA             | 센서+카메라        |

| 값                     | 설명        |
|-----------------------|-----------|
| SENSOR_WITH_AI_CAMERA | 센서+AI 카메라 |
| AI_CAMERA_ONLY        | AI 카메라 단독 |
| CAMERA_ONLY           | 카메라 단독    |

9.10 enum\_detection\_type

탐지 결과 유형 (9종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                | 설명     |
|------------------|--------|
| NONE             | 미정의    |
| CABLE_CUTTING    | 케이블 절단 |
| CABLE_CONNECTED  | 케이블 연결 |
| PIR_SENSOR       | PIR 센서 |
| THERMAL_SENSOR   | 열화상 센서 |
| VIBRATION_SENSOR | 진동 센서  |
| CONTACT_SENSOR   | 접점 센서  |
| DISTANCE_SENSOR  | 거리 센서  |
| AI_DETECT        | AI 탐지  |

9.11 enum\_fault\_type

오동작 원인 유형 (5종) - 참조: GOP\_Restful\_Api\_연동설계.md

| 값                   | 설명     |
|---------------------|--------|
| FAULT_CONTROLLER    | 제어기 장애 |
| FAULT_FENCE         | 펜스 장애  |
| FAULT_MULTI         | 복합 장애  |
| FAULT_CABLE_CUTTING | 케이블 절단 |
| FAULT_ETC           | 기타 장애  |

9.12 enum\_server\_type

서버 유형 (26종) - [GOP\\_서버모니터링스키마.md](#) 참조

9.13 enum\_server\_status

서버 상태 (3종)

| 값 | 표시명 | 색상 | 설명 |
|---|-----|----|----|
|---|-----|----|----|

| 값       | 표시명 | 색상            | 설명    |
|---------|-----|---------------|-------|
| NORMAL  | 정상  | 녹색 (#10b981)  | 정상 동작 |
| WARNING | 경고  | 노란색 (#f59e0b) | 주의 필요 |
| ERROR   | 오류  | 빨간색 (#ef4444) | 오류 상태 |

9.14 enum\_user\_role (v2.1 신규)

사용자 등급 (5종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값          | 설명                |
|------------|-------------------|
| ADMIN      | 관리자 - 시스템 전체 관리   |
| MAINTAINER | 유지보수자 - 장비/시스템 관리 |
| OPERATOR   | 운영자 - 일반 운영       |
| VIEWER     | 조회자 - 조회 전용       |
| GUEST      | 게스트 - 제한된 접근      |

9.15 enum\_logout\_reason (v2.1 신규)

로그아웃 사유 (6종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값                | 설명                |
|------------------|-------------------|
| MANUAL           | 사용자 직접 로그아웃       |
| SELF_LOGOUT      | 다른 세션에서 자신의 세션 종료 |
| EXPIRED          | 세션 만료             |
| FORCED           | 관리자 강제 로그아웃       |
| LOCKED           | 계정 잠금으로 인한 로그아웃   |
| PASSWORD_CHANGED | 비밀번호 변경           |

9.16 enum\_login\_failure\_reason (v2.1 신규)

로그인 실패 사유 (7종)

**v2.1 신규:** PRD\_Account\_Design.md 참조

| 값                   | 설명           |
|---------------------|--------------|
| INVALID_CREDENTIALS | 아이디/비밀번호 불일치 |
| ACCOUNT_LOCKED      | 계정 잠금        |

| 값                | 설명         |
|------------------|------------|
| ACCOUNT_INACTIVE | 비활성화 계정    |
| PASSWORD_EXPIRED | 비밀번호 만료    |
| IP_BLOCKED       | IP 차단      |
| TIME_RESTRICTED  | 접속 시간 제한   |
| MAX_SESSIONS     | 최대 세션 수 초과 |

9.17 enum\_audit\_action\_type (v2.2 신규)

감사 행위 유형 (18종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값                     | 설명             |
|-----------------------|----------------|
| USER_CREATED          | 사용자 생성         |
| USER_UPDATED          | 사용자 정보 수정      |
| USER_DELETED          | 사용자 삭제         |
| USER_LOCKED           | 계정 잠금          |
| USER_UNLOCKED         | 계정 잠금 해제       |
| USER_ACTIVATED        | 계정 활성화         |
| USER_DEACTIVATED      | 계정 비활성화        |
| PASSWORD_CHANGED      | 비밀번호 변경 (본인)   |
| PASSWORD_RESET        | 비밀번호 초기화 (관리자) |
| ROLE_CHANGED          | 역할 변경          |
| GROUP_ASSIGNED        | 그룹 할당          |
| GROUP_CREATED         | 그룹 생성          |
| GROUP_UPDATED         | 그룹 수정          |
| GROUP_DELETED         | 그룹 삭제          |
| PERMISSION_CHANGED    | 권한 변경          |
| SESSION_CREATED       | 세션 생성          |
| SESSION_TERMINATED    | 세션 종료          |
| SESSION_FORCED_LOGOUT | 강제 로그아웃        |

9.18 enum\_audit\_resource\_type (v2.2 신규)

감사 대상 리소스 유형 (4종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값            | 설명                   |
|--------------|----------------------|
| USER         | 사용자 (AccountUser)    |
| USER_GROUP   | 사용자 그룹 (UserGroup)   |
| USER_SESSION | 사용자 세션 (UserSession) |
| PASSWORD     | 비밀번호                 |

9.19 enum\_audit\_status (v2.2 신규)

감사 결과 상태 (2종)

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조

| 값       | 설명 |
|---------|----|
| SUCCESS | 성공 |
| FAILURE | 실패 |

9.20 enum\_config\_resource\_type (v2.4 신규)

설정 변경 대상 리소스 유형 (21종)

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

- Device, Server, Event, Integration 계열 리소스 CRUD 추적

| 값                 | 계열     | 설명      |
|-------------------|--------|---------|
| CONTROLLER        | Device | 컨트롤러    |
| SENSOR            | Device | 센서      |
| CAMERA            | Device | 카메라     |
| SPEAKER           | Device | 스피커     |
| ENCLOSURE         | Device | 함체      |
| DEVICE_GROUP      | Device | 디바이스 그룹 |
| CAMERA_PRESET     | Device | 카메라 프리셋 |
| ROI               | Device | 관심 영역   |
| XY_POINT          | Device | XY 좌표점  |
| FILE_GROUP        | Device | 파일 그룹   |
| SERVER_CATEGORY   | Server | 서버 카테고리 |
| SERVER            | Server | 서버      |
| DETECTION_EVENT   | Event  | 탐지 이벤트  |
| MALFUNCTION_EVENT | Event  | 고장 이벤트  |

| 값                     | 계열          | 설명         |
|-----------------------|-------------|------------|
| CONNECTION_EVENT      | Event       | 연결 이벤트     |
| ACTION_EVENT          | Event       | 액션 이벤트     |
| EVENT_MAPPING         | Integration | 이벤트 매핑     |
| EVENT_MAPPING_CAMERA  | Integration | 이벤트 매핑 카메라 |
| EVENT_MAPPING_SPEAKER | Integration | 이벤트 매핑 스피커 |
| LAMP                  | Device      | 경광등        |
| EVENT_MAPPING_LAMP    | Integration | 이벤트 매핑 경광등 |

9.21 enum\_config\_action\_type (v2.4 신규)

설정 변경 액션 유형 (6종)

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

| 값              | 설명    |
|----------------|-------|
| CREATED        | 생성    |
| UPDATED        | 수정    |
| DELETED        | 삭제    |
| STATUS_CHANGED | 상태 변경 |
| ASSIGNED       | 할당    |
| UNASSIGNED     | 할당 해제 |

9.22 enum\_report\_type (v2.5 신규)

보고서 유형 (2종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값        | 설명      |
|----------|---------|
| STANDARD | 정형 보고서  |
| CUSTOM   | 비정형 보고서 |

9.23 enum\_report\_period (v2.5 신규)

보고서 기간 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값  | 설명 |
|----|----|
| 7d | 7일 |

| 값   | 설명        |
|-----|-----------|
| 30d | 30일 (1개월) |
| 90d | 90일 (3개월) |
| 1y  | 1년        |

9.24 enum\_report\_status (v2.5 신규)

보고서 생성 상태 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값          | 설명   |
|------------|------|
| PENDING    | 대기 중 |
| GENERATING | 생성 중 |
| COMPLETED  | 완료   |
| FAILED     | 실패   |

9.25 enum\_chart\_type (v2.5 신규)

차트 유형 (4종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조

| 값     | 설명    |
|-------|-------|
| LINE  | 라인 차트 |
| BAR   | 막대 차트 |
| DONUT | 도넛 차트 |
| PIE   | 파이 차트 |

9.26 enum\_report\_component (v2.5 신규, v2.7 USER 추가)

보고서 컴포넌트 (21종)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조 **v2.7 변경:** USER 카테고리 6종 추가 (PRD\_Report\_System.md v1.4)

- SUMMARY (1종), DEVICE (3종), EVENT (6종), SYSTEM (5종), USER (6종)

| 값                 | 분류      | 설명           |
|-------------------|---------|--------------|
| SUMMARY_CARD      | Summary | 요약 카드        |
| DEVICE_STATUS_PIE | Device  | 장비 상태별 파이 차트 |
| DEVICE_TYPE_BAR   | Device  | 장비 타입별 막대 차트 |
| DEVICE_GRID       | Device  | 장비 목록 그리드    |

| 값                      | 분류     | 설명            |
|------------------------|--------|---------------|
| EVENT_SUMMARY_PIE      | Event  | 이벤트 요약 파이 차트  |
| EVENT_TREND_LINE       | Event  | 이벤트 추이 라인 차트  |
| EVENT_DAILY_BAR        | Event  | 일별 이벤트 막대 차트  |
| EVENT_DETECTION_GRID   | Event  | 탐지 이벤트 그리드    |
| EVENT_MALFUNCTION_GRID | Event  | 고장 이벤트 그리드    |
| EVENT_ACTION_GRID      | Event  | 액션 이벤트 그리드    |
| SYSTEM_SEVERITY_BAR    | System | 시스템 심각도 막대 차트 |
| SYSTEM_TREND_LINE      | System | 시스템 추이 라인 차트  |
| SYSTEM_CONFIG_GRID     | System | 설정 변경 그리드     |
| SYSTEM_EVENT_GRID      | System | 시스템 이벤트 그리드   |
| SYSTEM_AUDIT_GRID      | System | 감사 로그 그리드     |
| USER_ROLE_PIE          | User   | 역할별 사용자 분포    |
| USER_LOGIN_TREND_LINE  | User   | 일별 로그인 추이     |
| USER_LOGIN_RESULT_PIE  | User   | 로그인 성공/실패 분포  |
| USER_GRID              | User   | 사용자 목록 그리드    |
| USER_LOGIN_GRID        | User   | 로그인 이력 그리드    |
| USER_SESSION_GRID      | User   | 세션 목록 그리드     |

9.27 enum\_lamp\_color (v2.6 신규)

경광등 색상 타입

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1

| 값      | 설명               |
|--------|------------------|
| Red    | 빨간색 (기본값, 경보 상황) |
| Orange | 주황색 (주의 상황)      |
| Green  | 녹색 (정상 상황)       |
| Blue   | 파란색 (정보 상황)      |
| White  | 흰색 (일반 상황)       |

9.28 enum\_buzzer\_sound (v2.6 신규)

경광등 부저 소리 패턴

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - Fire A-WANG, PI\_continue 추가, Beep/Siren/Mute 제거

| 값           | 설명        |
|-------------|-----------|
| Fire A-WANG | 화재 경보음    |
| Emergency   | 비상 경보음    |
| Ambulance   | 구급차 사이렌   |
| PI-PI-PI    | 단속음 (기본값) |
| PI_continue | 연속음       |

### 9.29 enum\_light\_mode (v2.6 신규)

경광등 점등 모드

**PRD 참조:** PRD\_Lamp\_Device.md v1.1 **v3.4 변경:** 코드와 동기화 - rotating 제거

| 값        | 설명          |
|----------|-------------|
| steady   | 계속 점등 (기본값) |
| blinking | 점멸          |

### 9.30 EnumOperationMode (v2.8 신규)

PidsProxy 운용 모드 — 2종

| 값        | 설명       |
|----------|----------|
| NORMAL   | 일반 운용 모드 |
| REGISTER | 장비 등록 모드 |

### 9.31 EnumWindyMode (v2.8 신규)

PidsProxy 풍량 모드 — 4종

| 값     | 설명     |
|-------|--------|
| wind0 | OFF    |
| wind1 | 1단계    |
| wind2 | 2단계    |
| wind3 | 3단계 강풍 |

### 9.32 EnumWeatherMode (v2.8 신규)

카메라 악천후 모드 — 7종

| 값      | 설명 |
|--------|----|
| NORMAL | 평시 |
| FOG    | 안개 |

| 값           | 설명   |
|-------------|------|
| SEA_FOG     | 해무   |
| YELLOW_DUST | 황사   |
| RAIN        | 강우   |
| SNOW        | 강설   |
| HEAT_HAZE   | 아지랑이 |

### 9.33 EnumCameraVideoMode (v2.8 신규)

카메라 영상 모드 — 4종

| 값             | 설명       |
|---------------|----------|
| NORMAL        | 보통       |
| STABILIZATION | 흔들림 보정   |
| BLC           | 역광 보정    |
| NIGHT_ENHANCE | 야간 영상 개선 |

### 9.34 EnumOnOff (v2.8 신규)

켜짐/꺼짐 상태 — 2종

| 값   | 설명 |
|-----|----|
| on  | 켜짐 |
| off | 꺼짐 |

### 9.35 EnumDayNightMode (v2.8 신규)

카메라 주/야간 모드 — 3종

| 값     | 설명    |
|-------|-------|
| AUTO  | 자동 전환 |
| DAY   | 주간 모드 |
| NIGHT | 야간 모드 |

### 9.36 EnumPalette (v2.8 신규)

열화상 카메라 팔레트 — 4종

| 값         | 설명     |
|-----------|--------|
| WHITE_HOT | 열원 흰색  |
| BLACK_HOT | 열원 검정색 |

| 값       | 설명   |
|---------|------|
| RAINBOW | 무지개  |
| IRONBOW | 철 색상 |

9.37 EnumFocusMode (v2.9 신규)

카메라 초점 모드 — 2종

| 값      | 설명    |
|--------|-------|
| AUTO   | 자동 초점 |
| MANUAL | 수동 초점 |

9.38 EnumIrisMode (v2.9 신규)

카메라 조리개 모드 — 2종

| 값      | 설명     |
|--------|--------|
| AUTO   | 자동 조리개 |
| MANUAL | 수동 조리개 |

9.39 EnumTrackingStatus (v2.9 신규)

카메라 추적 상태 — 3종

| 값      | 설명      |
|--------|---------|
| ACTIVE | 타겟 추적 중 |
| LOST   | 타겟 놓침   |
| IDLE   | 추적 비활성  |

10. Audit 스키마

**v2.2 신규:** PRD\_Audit\_Log.md 참조 Account 관련 사용자 활동 감사 로그 관리

10.1 audit\_logs 테이블

사용자 활동 감사 로그를 저장하는 테이블입니다. Account 시스템의 모든 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE audit_logs (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  
  -- 행위 정보  
  action_type VARCHAR(50) NOT NULL,           -- EnumAuditActionType  
  action_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS', -- EnumAuditStatus
```

```
-- 대상 리소스 정보
resource_type VARCHAR(50) NOT NULL,
resource_id INTEGER,
resource_name VARCHAR(200),

-- EnumAuditResourceType
-- 대상 리소스 ID (삭제되어도 유지)
-- 대상 리소스 이름 (스냅샷)

-- 행위자 정보
actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_login_id VARCHAR(50) NOT NULL,
actor_name VARCHAR(100),
actor_role VARCHAR(20),

-- 행위자 로그인 ID (스냅샷)
-- 행위자 이름 (스냅샷)
-- 행위자 역할 (스냅샷)

-- 변경 상세
changes JSONB,
description VARCHAR(500),

-- {before: {...}, after: {...}}
-- 활동 설명

-- 클라이언트 정보
ip_address VARCHAR(45),
user_agent VARCHAR(500),

-- IPv6 호환

-- 오류 정보 (실패 시)
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_type ON audit_logs(action_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_type ON audit_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_audit_logs_resource_id ON audit_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_id ON audit_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_actor_login_id ON audit_logs(actor_login_id);
CREATE INDEX idx_audit_logs_action_status ON audit_logs(action_status);
CREATE INDEX idx_audit_logs_created_at ON audit_logs(created_at);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입           | NULL 허용 | 기본값       | 설명                                |
|---------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------|
| id            | SERIAL       | NO      | AUTO      | 고유 식별자 (PK)                       |
| action_type   | VARCHAR(50)  | NO      | -         | 행위 유형 (EnumAuditActionType)       |
| action_status | VARCHAR(20)  | NO      | 'SUCCESS' | 결과 상태 (EnumAuditStatus)           |
| resource_type | VARCHAR(50)  | NO      | -         | 대상 리소스 유형 (EnumAuditResourceType) |
| resource_id   | INTEGER      | YES     | NULL      | 대상 리소스 ID                         |
| resource_name | VARCHAR(200) | YES     | NULL      | 대상 리소스 이름 (스냅샷)                   |
| actor_id      | INTEGER      | YES     | NULL      | FK → account_users.id (SET NULL)  |

| 필드명            | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                    |
|----------------|---------------|---------|-------------------|-----------------------|
| actor_login_id | VARCHAR(50)   | NO      | -                 | 행위자 로그인 ID (스냅샷)      |
| actor_name     | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 행위자 이름 (스냅샷)          |
| actor_role     | VARCHAR(20)   | YES     | NULL              | 행위자 역할 (스냅샷)          |
| changes        | JSONB         | YES     | NULL              | 변경 내역 {before, after} |
| description    | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | 활동 설명                 |
| ip_address     | VARCHAR(45)   | YES     | NULL              | 클라이언트 IP (IPv6 호환)    |
| user_agent     | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | User-Agent            |
| error_message  | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 오류 메시지                |
| created_at     | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                 |

changes JSON 구조

```
{
  "before": {
    "role": "VIEWER",
    "is_active": true
  },
  "after": {
    "role": "OPERATOR",
    "is_active": true
  }
}
```

**참고:** 민감 정보 (`password`, `password_hash`, `hashed_password`, `token`, `refresh_token`, `user_password`) 는 `changes`에 기록하지 않음 (PRD\_Audit\_Log.md Section 5.2)

10.2 config\_change\_logs 테이블 (v2.4 신규)

설정 변경 이력을 저장하는 테이블입니다. Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업을 추적하고 기록합니다.

**v2.4 신규:** PRD\_ConfigChangeLog.md v1.1 참조

PostgreSQL CREATE TABLE

```
CREATE TABLE config_change_logs (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 대상 리소스 정보
  resource_type enum_config_resource_type NOT NULL, -- 21종
  resource_id INTEGER NOT NULL,
  resource_name VARCHAR(200), -- 리소스 식별명 (스냅샷)
```

```
-- 변경 액션
action enum_config_action_type NOT NULL,          -- 6종

-- 변경 전/후 상태
before_state JSONB,                                -- 변경 전 상태
after_state JSONB,                                  -- 변경 후 상태

-- 수행자 정보
actor_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
actor_name VARCHAR(100),                            -- 수행자 이름 (스냅샷)
actor_ip VARCHAR(45),                                -- IPv6 호환

-- 설명
description TEXT,

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_type ON
config_change_logs(resource_type);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource_id ON config_change_logs(resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_action ON config_change_logs(action);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_actor_id ON config_change_logs(actor_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at ON config_change_logs(created_at);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_resource ON config_change_logs(resource_type,
resource_id);
CREATE INDEX idx_config_change_logs_created_at_desc ON config_change_logs(created_at
DESC);
```

필드 정의

| 필드명           | 타입                        | NULL 허용 | 기본값  | 설명                               |
|---------------|---------------------------|---------|------|----------------------------------|
| id            | SERIAL                    | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                      |
| resource_type | enum_config_resource_type | NO      | -    | 리소스 유형 (21종)                     |
| resource_id   | INTEGER                   | NO      | -    | 리소스 ID                           |
| resource_name | VARCHAR(200)              | YES     | NULL | 리소스 식별명 (스냅샷)                    |
| action        | enum_config_action_type   | NO      | -    | 변경 액션 (6종)                       |
| before_state  | JSONB                     | YES     | NULL | 변경 전 상태                          |
| after_state   | JSONB                     | YES     | NULL | 변경 후 상태                          |
| actor_id      | INTEGER                   | YES     | NULL | FK → account_users.id (SET NULL) |
| actor_name    | VARCHAR(100)              | YES     | NULL | 수행자 이름 (스냅샷)                     |

| 필드명         | 타입          | NULL 허용 | 기본값               | 설명               |
|-------------|-------------|---------|-------------------|------------------|
| actor_ip    | VARCHAR(45) | YES     | NULL              | 수행자 IP (IPv6 호환) |
| description | TEXT        | YES     | NULL              | 변경 설명            |
| created_at  | TIMESTAMP   | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간            |

before\_state / after\_state JSONB 정규화 규칙 (v1.1)

**PRD v1.1 정규화 원칙:** 변경된 필드만 저장하여 저장소 효율성 및 변경 내역 가독성 향상

액션별 저장 규칙:

| Action         | before_state        | after_state         |
|----------------|---------------------|---------------------|
| CREATED        | null                | {id, name} (식별 정보만) |
| UPDATED        | 변경된 필드만 (이전 값)      | 변경된 필드만 (이후 값)      |
| DELETED        | {id, name} (식별 정보만) | null                |
| STATUS_CHANGED | {status: "이전"}      | {status: "이후"}      |
| ASSIGNED       | null                | 할당 대상 정보            |
| UNASSIGNED     | 해제 대상 정보            | null                |

유틸리티 함수 (config\_log\_service.py):

- `get_changed_fields(before, after)`: 두 dict 비교하여 변경된 필드만 추출
- `get_identifier(model)`: 모델에서 {id, name} 식별 정보 추출

```
// CREATED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": null,
  "after_state": {"id": 42, "name": "신규 카메라"}
}

// UPDATED 예시 (변경된 필드만)
{
  "before_state": {
    "name": "정문 CCTV",
    "ip_address": "192.168.1.100"
  },
  "after_state": {
    "name": "정문 CCTV (수정)",
    "ip_address": "192.168.1.101"
  }
}

// DELETED 예시 (식별 정보만)
{
  "before_state": {"id": 42, "name": "삭제된 카메라"},
  "after_state": null
}
```

```

    "after_state": null
  }

  // STATUS_CHANGED 예시
  {
    "before_state": {"status": "ACTIVATED"},
    "after_state": {"status": "DEACTIVATED"}
  }

```

## 11. Report 스키마 (v2.5 신규)

**v2.5 신규:** PRD\_Report\_System.md 참조 보고서 템플릿 및 생성 이력 관리

### 11.1 report\_templates 테이블

비정형 보고서 템플릿을 저장하는 테이블입니다. 사용자가 직접 컴포넌트를 구성하여 템플릿을 생성할 수 있습니다.

#### PostgreSQL CREATE TABLE

```

-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_type AS ENUM ('STANDARD', 'CUSTOM');
CREATE TYPE enum_report_period AS ENUM ('7d', '30d', '90d', '1y');

-- Table
CREATE TABLE report_templates (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  description VARCHAR(500),
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CUSTOM',

  owner_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
  is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

  components JSONB NOT NULL,
  default_period VARCHAR(20) DEFAULT '7d',

  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_templates_id ON report_templates(id);
CREATE INDEX idx_report_templates_owner_id ON report_templates(owner_id);
CREATE INDEX idx_report_templates_report_type ON report_templates(report_type);
CREATE INDEX idx_report_templates_is_public ON report_templates(is_public);

```

#### 필드 정의

| 필드명            | 타입           | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|----------------|--------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| id             | SERIAL       | NO      | AUTO              | 고유 식별자 (PK)                      |
| name           | VARCHAR(100) | NO      | -                 | 템플릿 이름                           |
| description    | VARCHAR(500) | YES     | NULL              | 템플릿 설명                           |
| report_type    | VARCHAR(20)  | NO      | 'CUSTOM'          | 보고서 유형 (EnumReportType)          |
| owner_id       | INTEGER      | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL) |
| is_public      | BOOLEAN      | NO      | FALSE             | 공개 여부                            |
| components     | JSONB        | NO      | -                 | 보고서 구성 컴포넌트 목록                   |
| default_period | VARCHAR(20)  | YES     | '7d'              | 기본 조회 기간 (EnumReportPeriod)      |
| created_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| updated_at     | TIMESTAMP    | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 수정 시간                            |

components JSON 구조

```
[
  "SUMMARY_CARD",
  "DEVICE_STATUS_PIE",
  "DEVICE_TYPE_BAR",
  "EVENT_TREND_LINE",
  "EVENT_DETECTION_GRID"
]
```

11.2 report\_generations 테이블

보고서 생성 이력을 저장하는 테이블입니다. 정형/비정형 보고서의 생성 요청, 상태, 결과 파일을 관리합니다.

**Note:** `updated_at` 컬럼 없음 - 생성 후 변경 불가 (`completed_at`만 존재)

PostgreSQL CREATE TABLE

```
-- Enum Types
CREATE TYPE enum_report_status AS ENUM ('PENDING', 'GENERATING', 'COMPLETED', 'FAILED');

-- Table
CREATE TABLE report_generations (
  id SERIAL PRIMARY KEY,

  -- 보고서 정보
  report_type VARCHAR(20) NOT NULL,
  template_id INTEGER REFERENCES report_templates(id) ON DELETE SET NULL,
```

```
title VARCHAR(200) NOT NULL,

-- 기간 설정
period_type VARCHAR(20) NOT NULL,
start_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,
end_date TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL,

-- 생성자 정보 (스냅샷)
generator_id INTEGER REFERENCES account_users(id) ON DELETE SET NULL,
generator_name VARCHAR(100),
generator_department VARCHAR(100),

-- 필터 설정
severity_filter JSONB,

-- 결과 데이터
summary_data JSONB,

-- 파일 정보
pdf_file_path VARCHAR(500),
pdf_file_size INTEGER,

-- 상태
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING',
error_message VARCHAR(1000),

-- 타임스탬프
created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
completed_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE
);

-- Indexes
CREATE INDEX idx_report_generations_id ON report_generations(id);
CREATE INDEX idx_report_generations_report_type ON report_generations(report_type);
CREATE INDEX idx_report_generations_template_id ON report_generations(template_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_generator_id ON report_generations(generator_id);
CREATE INDEX idx_report_generations_status ON report_generations(status);
CREATE INDEX idx_report_generations_created_at ON report_generations(created_at
DESC);
```

필드 정의

| 필드명         | 타입           | NULL 허용 | 기본값  | 설명                                     |
|-------------|--------------|---------|------|----------------------------------------|
| id          | SERIAL       | NO      | AUTO | 고유 식별자 (PK)                            |
| report_type | VARCHAR(20)  | NO      | -    | 보고서 유형<br>(EnumReportType)             |
| template_id | INTEGER      | YES     | NULL | FK → report_templates.id<br>(SET NULL) |
| title       | VARCHAR(200) | NO      | -    | 보고서 제목                                 |

| 필드명                  | 타입            | NULL 허용 | 기본값               | 설명                               |
|----------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|
| period_type          | VARCHAR(20)   | NO      | -                 | 조회 기간<br>(EnumReportPeriod)      |
| start_date           | TIMESTAMP     | NO      | -                 | 조회 시작일                           |
| end_date             | TIMESTAMP     | NO      | -                 | 조회 종료일                           |
| generator_id         | INTEGER       | YES     | NULL              | FK → account_users.id (SET NULL) |
| generator_name       | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 생성자 이름 (스냅샷)                     |
| generator_department | VARCHAR(100)  | YES     | NULL              | 생성자 부서 (스냅샷)                     |
| severity_filter      | JSONB         | YES     | NULL              | 심각도 필터 설정                        |
| summary_data         | JSONB         | YES     | NULL              | 보고서 요약 데이터                       |
| pdf_file_path        | VARCHAR(500)  | YES     | NULL              | PDF 파일 경로                        |
| pdf_file_size        | INTEGER       | YES     | NULL              | PDF 파일 크기 (bytes)                |
| status               | VARCHAR(20)   | NO      | 'PENDING'         | 생성 상태<br>(EnumReportStatus)      |
| error_message        | VARCHAR(1000) | YES     | NULL              | 오류 메시지                           |
| created_at           | TIMESTAMP     | NO      | CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시간                            |
| completed_at         | TIMESTAMP     | YES     | NULL              | 완료 시간                            |

summary\_data JSON 구조

```
{
  "device_count": 150,
  "event_count": 1234,
  "system_event_count": 56,
  "detection_events": {
    "NORMAL": 800,
    "INTRUSION": 400,
    "FIRE": 34
  },
  "device_status": {
    "ACTIVATED": 140,
    "ERROR": 5,
    "DEACTIVATED": 5
  }
}
```

severity\_filter JSON 구조

[ "CRITICAL", "WARNING" ]

## 12. ERD 다이어그램

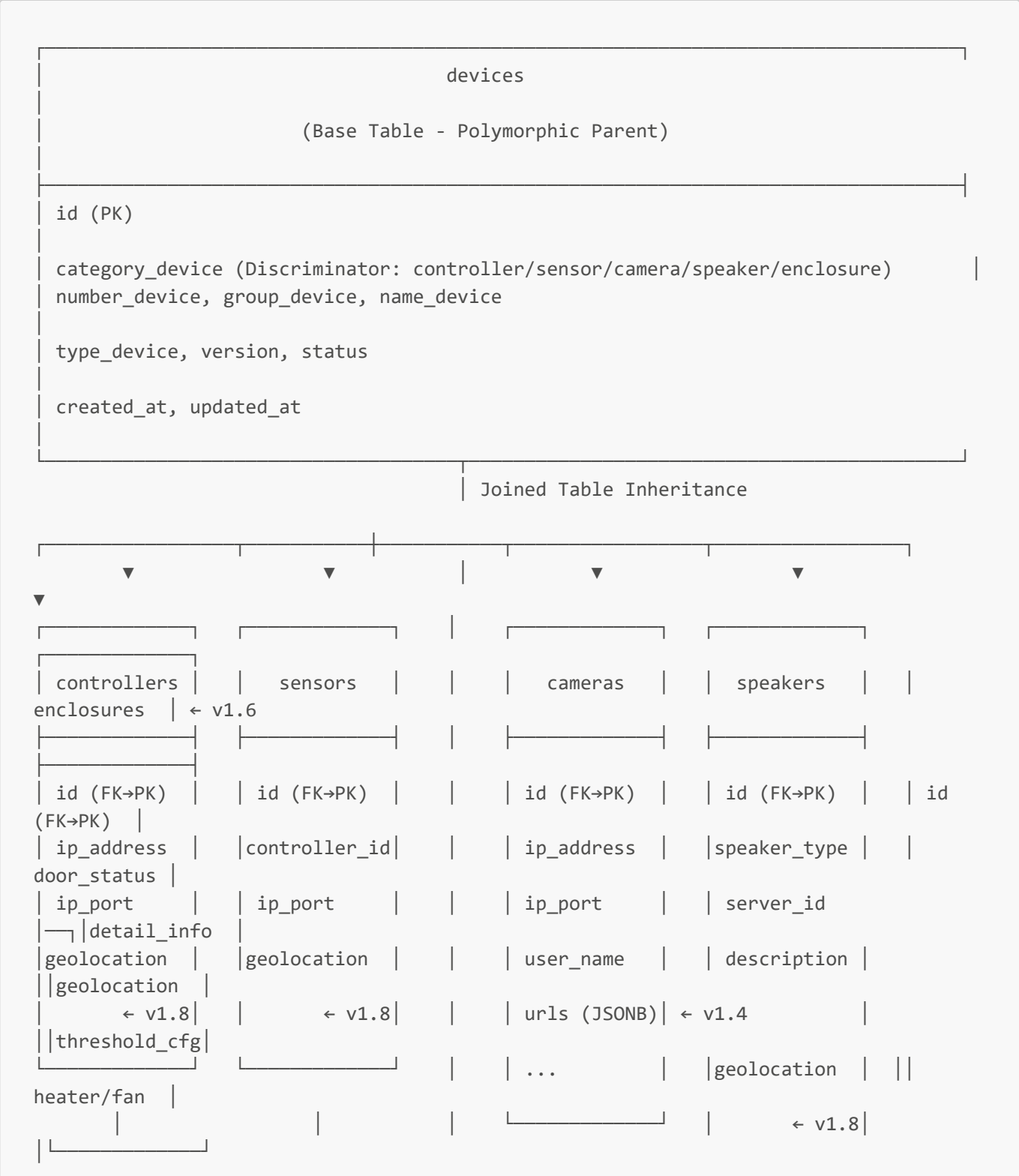
### 12.1 Device 계층 구조

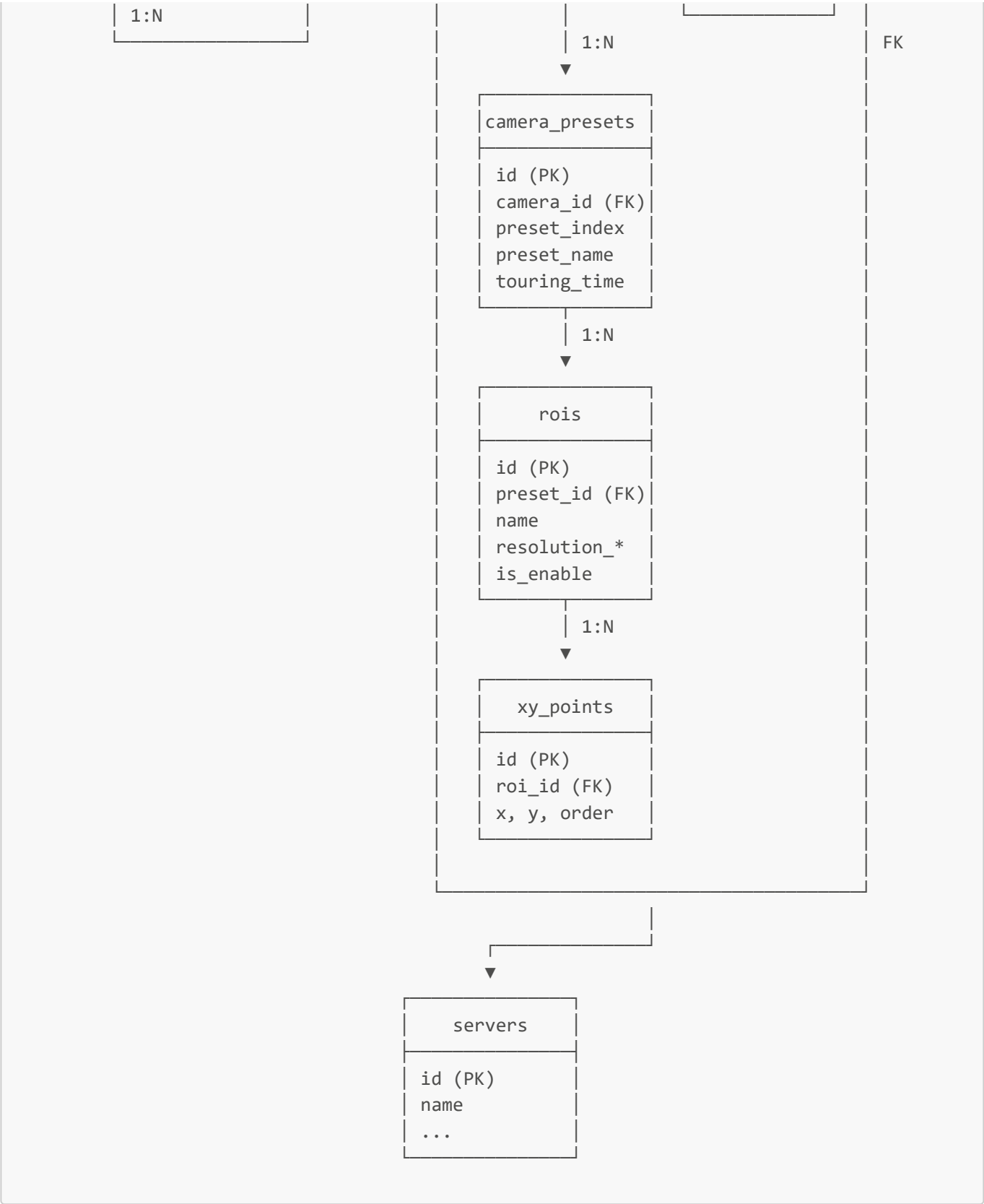
**v1.4 변경사항:** speakers 테이블 추가, cameras 테이블에 urls JSONB 추가

**v1.6 변경사항:** enclosures 테이블 추가

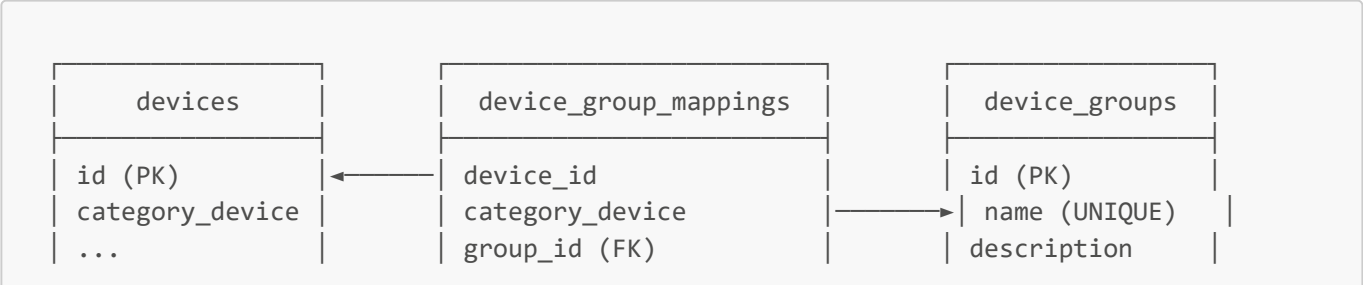
**v1.8 변경사항:** controllers, sensors 테이블에 geolocation JSONB 추가

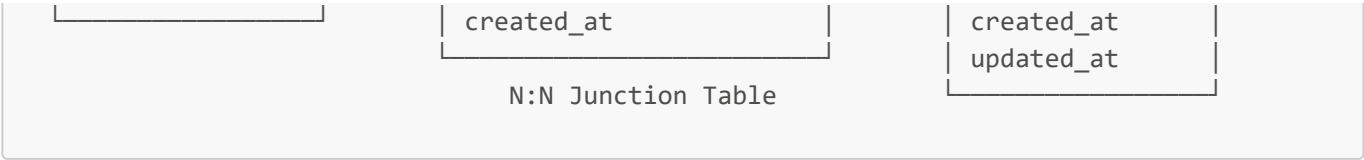
**v1.8 변경사항:** speakers 테이블에 geolocation JSONB 추가





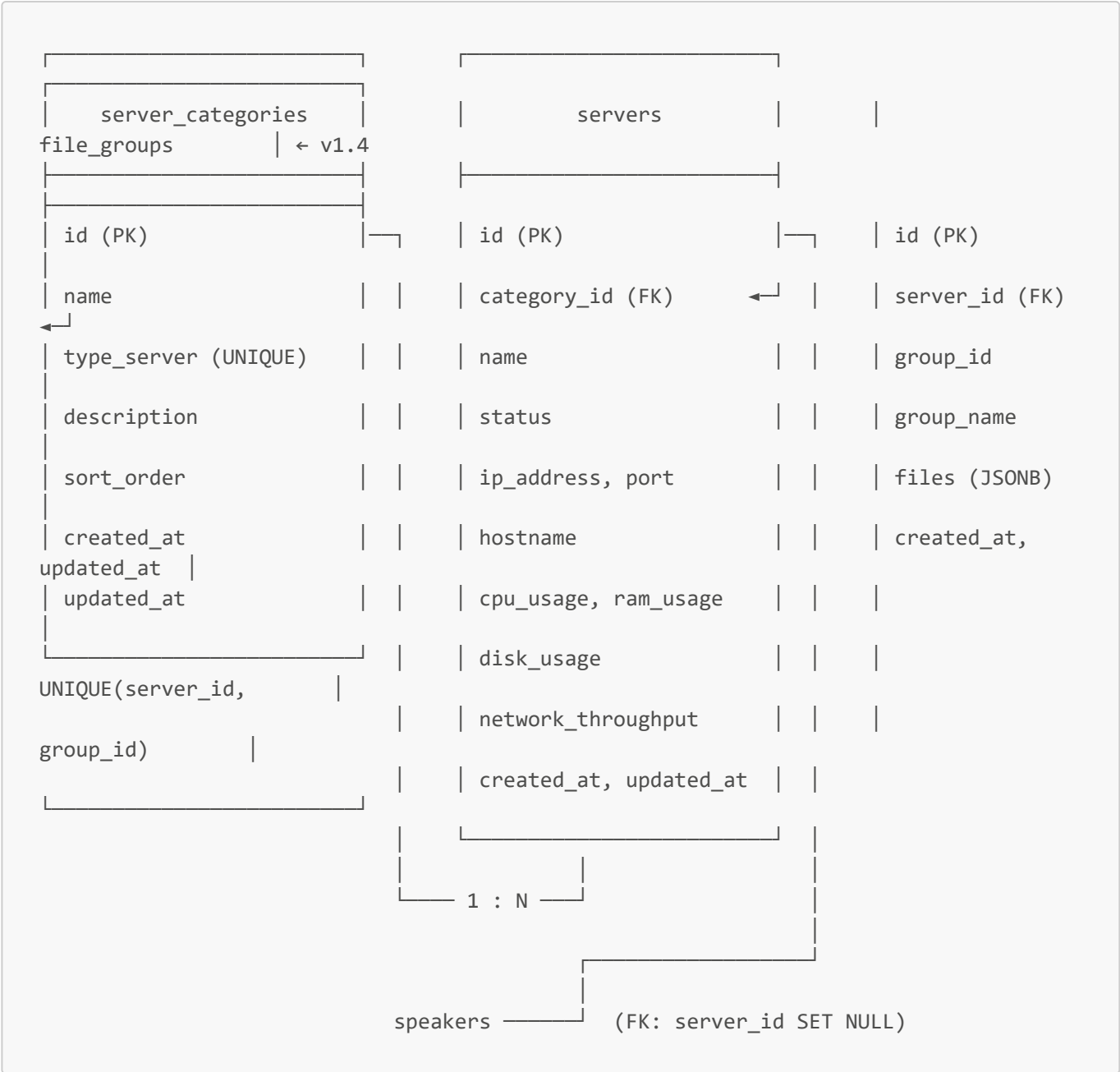
12.2 DeviceGroup N:N 관계





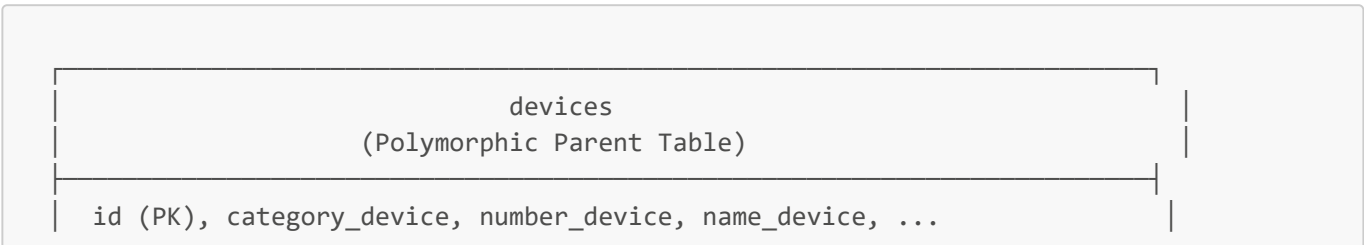
12.3 Server 계층 구조

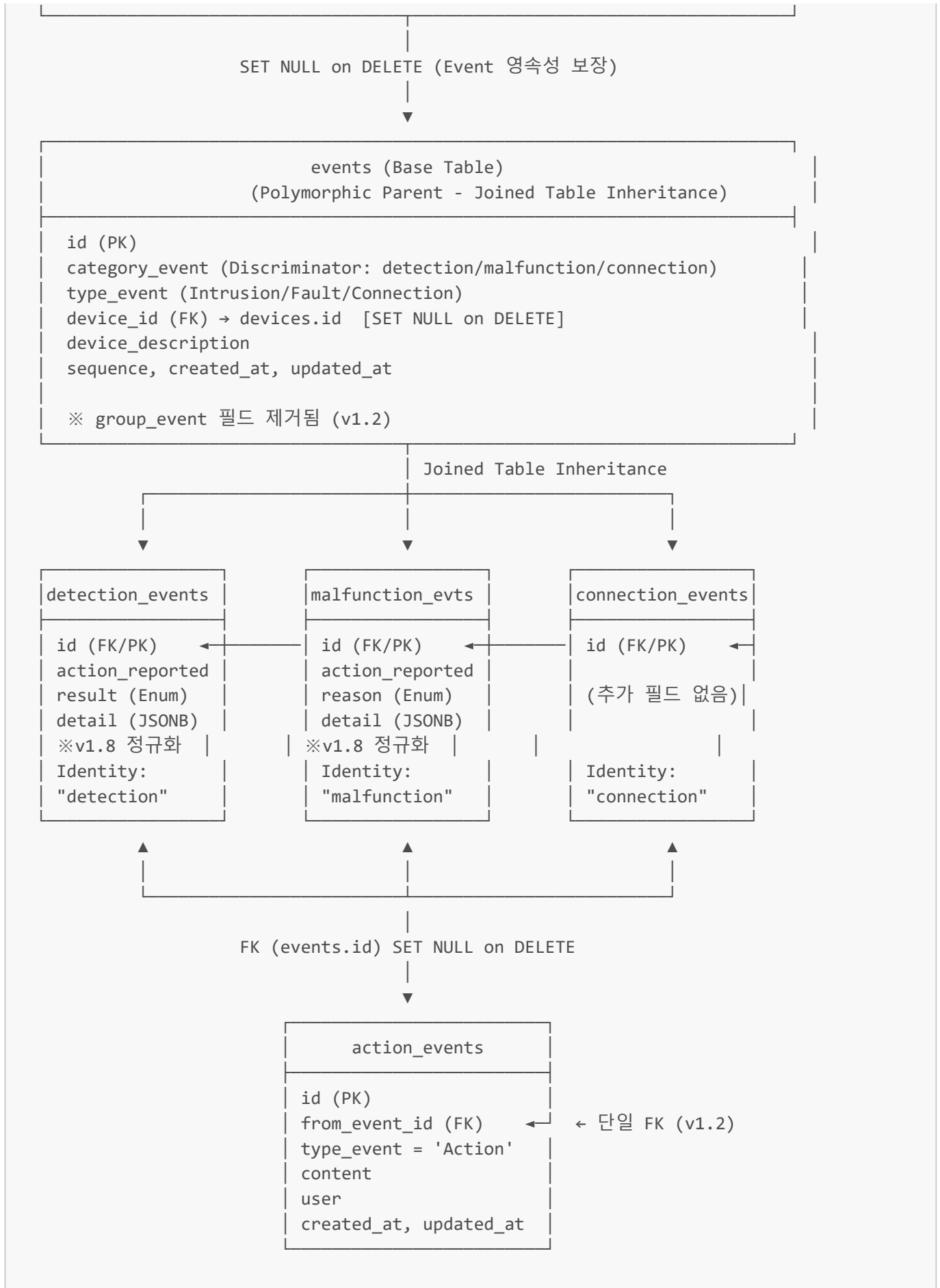
**v1.4 변경사항:** file\_groups 테이블 추가 (방송 음원 파일 그룹)



12.4 Event Joined Table Inheritance 구조

**v1.2 변경사항:** Joined Table Inheritance 적용, group\_event 필드 제거

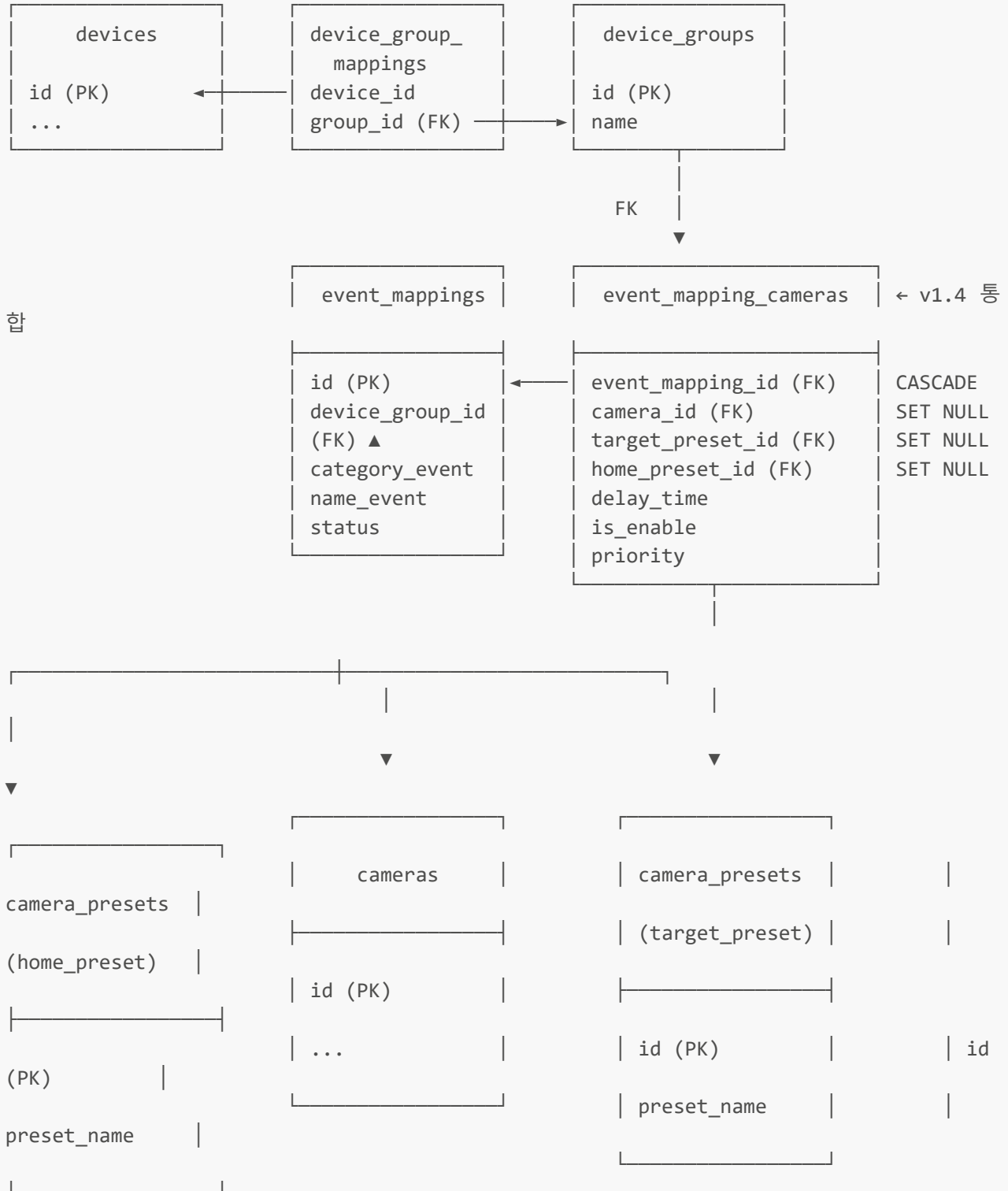




## 12.5 EventMapping - DeviceGroup 관계

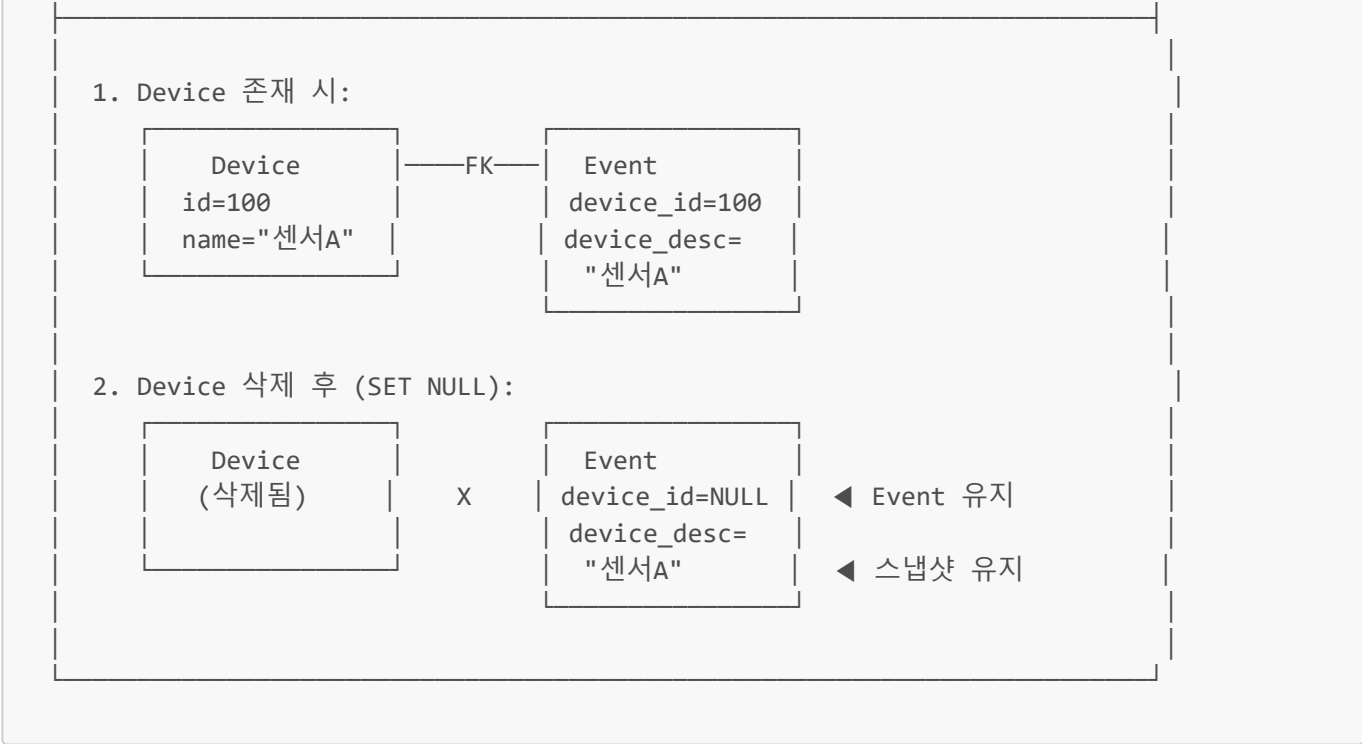
**v1.4 변경사항:** camera\_event\_mappings/presets 제거 → event\_mapping\_cameras로 통합  
(PRD\_CameraEventMapping\_Refactoring.md)

이벤트 발생 시 카메라 프리셋 연동 흐름:



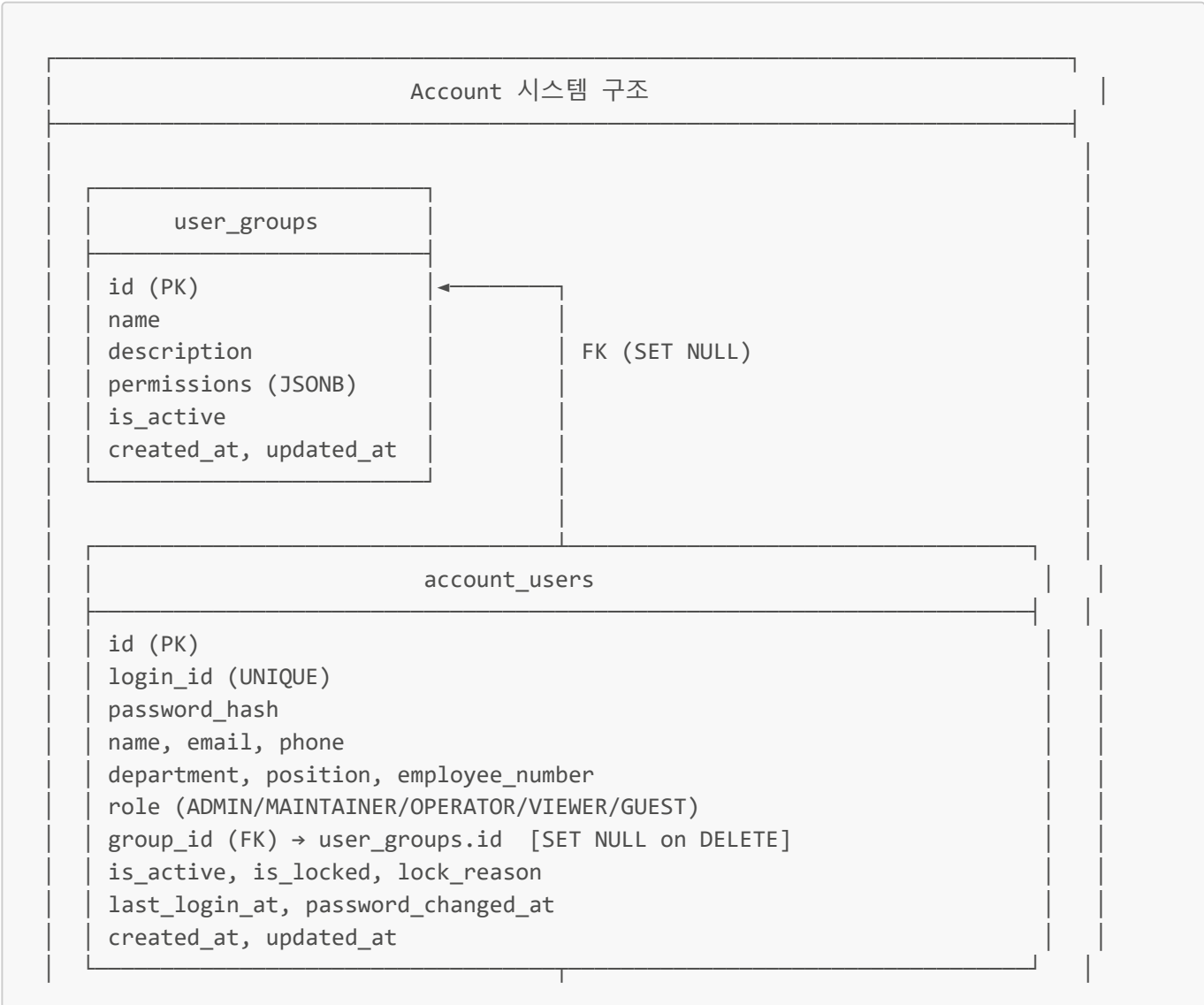
## 12.6 Event 연속성 설계

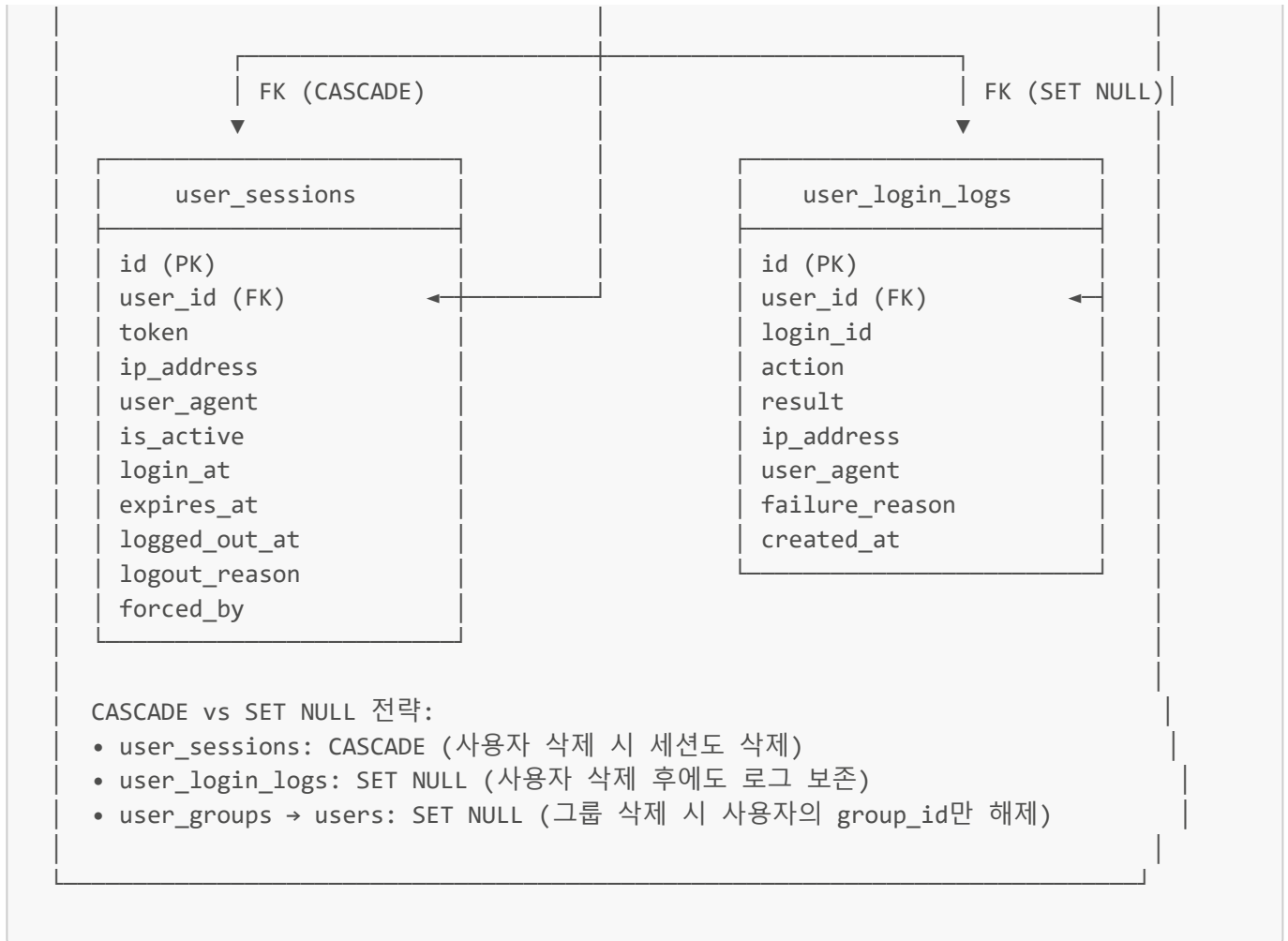
Device 삭제 시 Event 연속성 보장 전략



12.7 Account 계층 구조

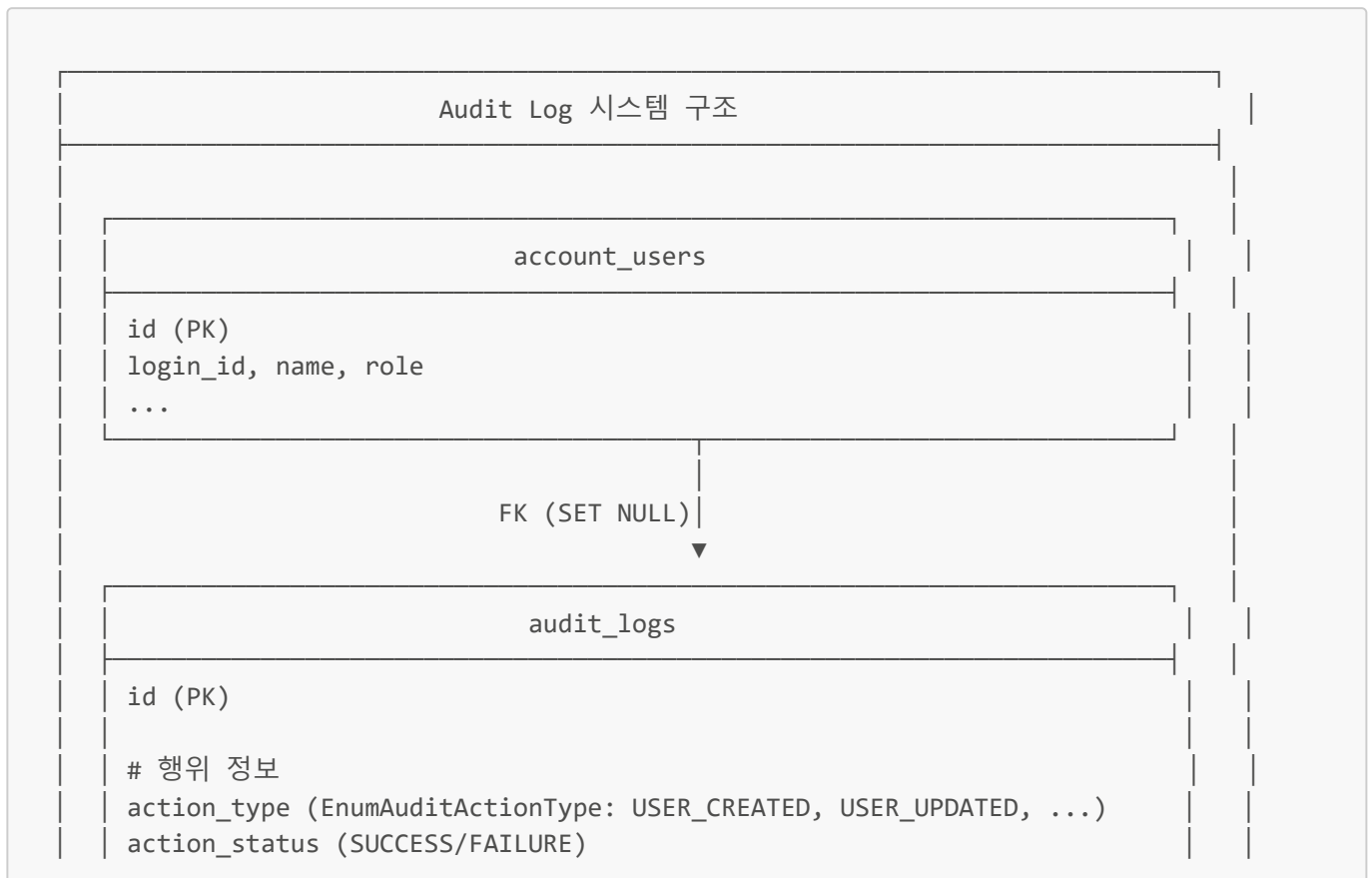
v2.1 추가: Account 관련 테이블 (PRD\_Account\_Design.md v1.1)





## 12.8 Audit Log - Account 관계

**v2.2 추가:** Audit Log 스키마 (PRD\_Audit\_Log.md v1.0)



```
# 대상 리소스 (스냅샷 - 삭제 후에도 유지)
resource_type (USER/USER_GROUP/USER_SESSION/PASSWORD)
resource_id
resource_name ◀— 삭제된 리소스 이름 보존

# 행위자 정보 (스냅샷 - 삭제 후에도 유지)
actor_id (FK) → account_users.id [SET NULL on DELETE]
actor_login_id ◀— 삭제된 사용자 login_id 보존
actor_name ◀— 삭제된 사용자 이름 보존
actor_role ◀— 삭제된 사용자 역할 보존

# 변경 상세 (JSONB)
changes = {
  "before": {"role": "VIEWER", "name": "홍길동"},
  "after": {"role": "OPERATOR", "name": "홍길동(수정)"}
}

# 추가 정보
description
ip_address, user_agent
error_message
created_at
```

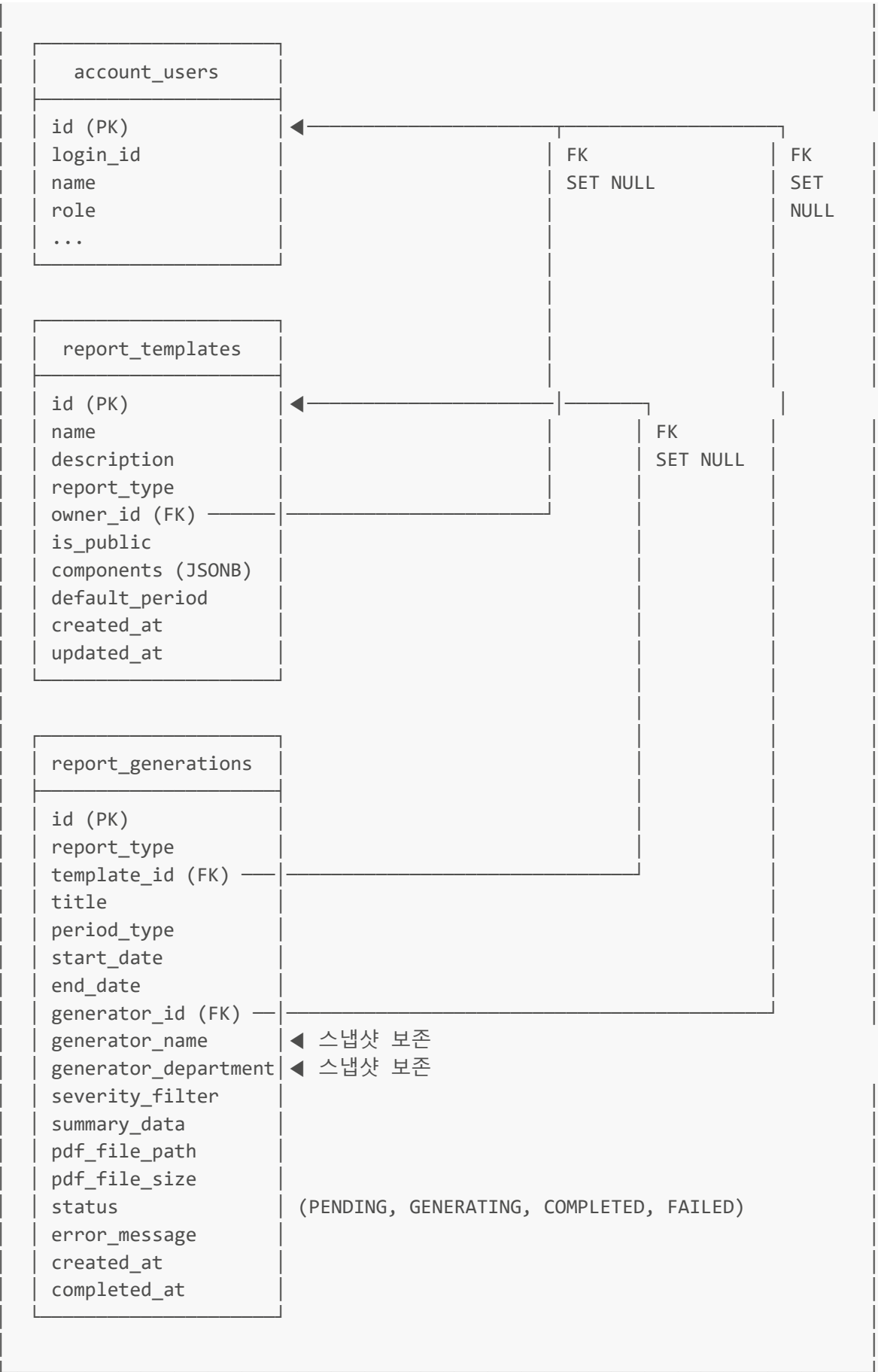
스냅샷 보존 전략:

1. 행위자 삭제 시:
    - actor\_id = NULL (FK SET NULL)
    - actor\_login\_id, actor\_name, actor\_role → 스냅샷 유지
  2. 리소스 삭제 시:
    - resource\_id 유지 (FK 없음 - 단순 정수)
    - resource\_name → 삭제 전 스냅샷 유지
- 예시: 관리자(admin)가 사용자(user01) 삭제 후, 관리자도 삭제된 경우  
audit\_logs 레코드:
- ```
actor_id = NULL
actor_login_id = "admin" ◀ 보존
actor_name = "관리자" ◀ 보존
resource_id = 5
resource_name = "사용자01 (user01)" ◀ 보존
```

## 12.9 Report - Account 관계 (v2.5 신규)

**v2.5 추가:** Report 스키마 (PRD\_Report\_System.md)

Report - Account 관계도



관계 설명:

- 1. `report_templates.owner_id` → `account_users.id` (FK, SET NULL)
  - 사용자 삭제 시 템플릿 유지 (`owner_id` = NULL)
  - 템플릿 삭제 시 `report_generations.template_id` = NULL

2. report\_generations.template\_id → report\_templates.id (FK, SET NULL)
  - 템플릿 삭제 시 생성 이력 유지

3. report\_generations.generator\_id → account\_users.id (FK, SET NULL)
  - 사용자 삭제 시 생성 이력 유지
  - generator\_name, generator\_department 스냅샷 보존

4. BackgroundTasks를 통한 비동기 PDF 생성
  - status: PENDING → GENERATING → COMPLETED/FAILED
  - completed\_at: 생성 완료 시점 기록

13. 변경 이력

| 버전                                                           | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CameraSetting 필드 확장 (focus_mode, iris_mode, tracking)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| v2.9                                                         | 2026-02-09 | <b>1. camera_settings 테이블 변경 (2.9)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• focus_mode, iris_mode 컬럼 추가</li><li>• enum_focus_mode, enum_iris_mode 타입 추가</li><li>• camera_settings 테이블에서 pan_tilt_speed, zoom_speed 삭제, tracking(EnumTrackingStatus) 추가</li><li>• enum_tracking_status 타입 추가</li></ul> |
|                                                              |            | <b>2. Settings Enum 추가 (9.37~9.39)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• EnumFocusMode (2종): AUTO, MANUAL</li><li>• EnumIrisMode (2종): AUTO, MANUAL</li><li>• EnumTrackingStatus (3종): ACTIVE, LOST, IDLE</li></ul>                                                                                |
|                                                              |            | <b>3. 공통 응답 형식 분리 (ApiSingleResponse) 반영</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 버전                                                            | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>camera_settings, proxy_settings 테이블 및 Settings Enum 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.8                                                          | 2026-02-06 | <b>1. camera_settings 테이블 추가 (2.9)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Camera와 1:1 관계 설정 테이블</li><li>• weather_mode, camera_mode, heater, fan, headlight, day_night_mode 설정</li><li>• pan_tilt_speed, zoom_speed (0-100 CHECK), palette 필드</li><li>• FOREIGN KEY (camera_id) REFERENCES cameras(id) ON DELETE CASCADE</li></ul>                                                                                                                                                                                     |
|                                                               |            | <b>2. proxy_settings 테이블 추가 (7.6)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• PidsProxy 서버와 1:1 관계 운용 설정 테이블</li><li>• operation_mode (EnumOperationMode), windy_mode (EnumWindyMode)</li><li>• FOREIGN KEY (server_id) REFERENCES servers(id) ON DELETE CASCADE</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               |            | <b>3. Settings 관련 Enum 추가 (9.30~9.36)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• EnumOperationMode (2종): NORMAL, REGISTER</li><li>• EnumWindyMode (4종): wind0, wind1, wind2, wind3</li><li>• EnumWeatherMode (7종): NORMAL, FOG, SEA_FOG, YELLOW_DUST, RAIN, SNOW, HEAT_HAZE</li><li>• EnumCameraVideoMode (4종): NORMAL, STABILIZATION, BLC, NIGHT_ENHANCE</li><li>• EnumOnOff (2종): on, off</li><li>• EnumDayNightMode (3종): AUTO, DAY, NIGHT</li><li>• EnumPalette (4종): WHITE_HOT, BLACK_HOT, RAINBOW, IRONBOW</li></ul> |
|                                                               |            | <b>4. 기타</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_config_resource_type LAMP 누락 수정 (19종→21종)</li><li>• 목차 업데이트: 2.9, 7.6, 9.30~9.36 추가</li><li>• 스키마 구성 요약 테이블 업데이트</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Audit Log SENSITIVE_FIELDS 정합성 수정</b>                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.7                                                          | 2026-02-02 | <b>1. audit_logs 민감필드 목록 업데이트 (10.1)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• password_hash, hashed_password, refresh_token, user_password 추가</li><li>• PRD_Audit_Log.md Section 5.2와 동기화</li><li>• 기존 password, token에 추가로 Device 접속 비밀번호(user_password), 세션 토큰(refresh_token) 포함</li></ul>                                                                                                                                                                                                                             |

| 버전                                                                          | 날짜         | 변경 내용                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| <b>Lamp Device 및 EventMappingLamp 스키마 추가 (PRD_Lamp_Device.md v1.1)</b>      |            |                                            |
| v2.6                                                                        | 2026-01-26 | <b>1. lamps 테이블 추가 (2.8)</b>               |
|                                                                             |            | • Device Joined Table Inheritance 확장       |
|                                                                             |            | • ip_address, ip_port: 경광등 네트워크 정보         |
|                                                                             |            | • user_name, user_password: 접속 인증 정보       |
|                                                                             |            | • description, geolocation: 설명 및 위치 정보     |
|                                                                             |            | <b>2. event_mapping_lamps 테이블 추가 (6.4)</b> |
| • EventMapping 발생 시 경광등 동작 설정                                               |            |                                            |
| • event_mapping_id FK (CASCADE), lamp_id FK (SET NULL)                      |            |                                            |
| • color, buzzer_time, buzzer_sound, light_mode: 동작 설정                       |            |                                            |
| • is_enable, priority: 활성화 및 우선순위                                           |            |                                            |
| <b>3. Lamp 관련 Enum 추가 (9.27 ~ 9.29)</b>                                     |            |                                            |
| • enum_lamp_color (5종): Red, Orange, Green, Blue, White                     |            |                                            |
| • enum_buzzer_sound (6종): PI-PI-PI, Beep, Siren, Ambulance, Emergency, Mute |            |                                            |
| • enum_light_mode (3종): steady, blinking, rotating                          |            |                                            |
| <b>4. 기타 업데이트</b>                                                           |            |                                            |
| • 스키마 구성 요약 테이블 업데이트: Device에 lamps, Integration에 event_mapping_lamps 추가    |            |                                            |
| • 목차 업데이트: 2.8 lamps, 6.4 event_mapping_lamps, 9.27~9.29 Lamp Enum 추가       |            |                                            |

| 버전                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Report 스키마 추가 (PRD_Report_System.md)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v2.5                                        | 2026-01-23 | <b>1. Report 관련 테이블 추가 (11. Report 스키마)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• report_templates 테이블 (11.1): 비정형 보고서 템플릿 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- name, description, report_type, components (JSONB)</li> <li>- owner_id FK → account_users.id (SET NULL): 사용자 삭제 시 템플릿 유지</li> <li>- is_public, default_period 필드</li> </ul> </li> <li>• report_generations 테이블 (11.2): 보고서 생성 이력 저장 <ul style="list-style-type: none"> <li>- report_type, template_id FK (SET NULL), title</li> <li>- period_type, start_date, end_date: 조회 기간 설정</li> <li>- generator_id FK (SET NULL), generator_name/department 스냅샷 보존</li> <li>- severity_filter, summary_data (JSONB): 필터 및 결과 데이터</li> <li>- pdf_file_path, pdf_file_size: PDF 파일 정보</li> <li>- status (EnumReportStatus), error_message: 상태 관리</li> <li>- completed_at: 생성 완료 시점 (updated_at 없음 - 변경 불가 원칙)</li> </ul> </li> </ul> |
|                                             |            | <b>2. Report 관련 Enum 추가 (9.22 ~ 9.26)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_report_type (2종): STANDARD (정형), CUSTOM (비정형)</li> <li>• enum_report_period (4종): 7d, 30d, 90d, 1y</li> <li>• enum_report_status (4종): PENDING, GENERATING, COMPLETED, FAILED</li> <li>• enum_chart_type (4종): LINE, BAR, DONUT, PIE</li> <li>• enum_report_component (15종): Summary 1, Device 3, Event 6, System 5 <ul style="list-style-type: none"> <li>- SUMMARY_CARD, DEVICE_STATUS_PIE, DEVICE_TYPE_BAR, DEVICE_GRID</li> <li>- EVENT_SUMMARY_PIE, EVENT_TREND_LINE, EVENT_DAILY_BAR, EVENT_DETECTION_GRID, EVENT_MALFUNCTION_GRID, EVENT_ACTION_GRID</li> <li>- SYSTEM_SEVERITY_BAR, SYSTEM_TREND_LINE, SYSTEM_CONFIG_GRID, SYSTEM_EVENT_GRID, SYSTEM_AUDIT_GRID</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                              |
|                                             |            | <b>3. ERD 다이어그램 추가 (12.9)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Report - Account 관계도: report_templates, report_generations ↔ account_users FK 관계</li> <li>• 스냅샷 보존 전략: generator_name, generator_department 보존</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 버전                                                          | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ConfigChangeLog 스키마 추가 (PRD_ConfigChangeLog.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| v2.4                                                        | 2026-01-21 | <b>1. config_change_logs 테이블 추가 (10.2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 설정 변경 이력 추적 테이블</li> <li>• Device, Server, Event, Integration 계열 리소스의 CRUD 작업 기록</li> <li>• before_state/after_state JSONB 정규화 (v1.1): 변경된 필드만 저장</li> <li>• actor_id FK → account_users.id (SET NULL)</li> <li>• 인덱스: resource_type/resource_id 복합, created_at DESC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                             |            | <b>2. JSONB 정규화 규칙 (v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CREATED: after_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• UPDATED: 변경된 필드만 before/after에 저장 (get_changed_fields 함수)</li> <li>• DELETED: before_state에 {id, name} 식별 정보만 저장</li> <li>• 유틸리티 함수: get_changed_fields(), get_identifier() (config_log_service.py)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |            | <b>3. Config 관련 Enum 추가 (9.20 ~ 9.21)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_config_resource_type (19종): Device 10, Server 2, Event 4, Integration 3 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device: DEVICE, CONTROLLER, SENSOR, CAMERA, SPEAKER, ENCLOSURE, DEVICE_GROUP, DEVICE_GROUP_MAPPING, CAMERA_PRESET, ROI</li> <li>- Server: SERVER, SERVER_CATEGORY</li> <li>- Event: EVENT, DETECTION_EVENT, MALFUNCTION_EVENT, CONNECTION_EVENT</li> <li>- Integration: EVENT_MAPPING, EVENT_MAPPING_CAMERA, EVENT_MAPPING_SPEAKER</li> </ul> </li> <li>• enum_config_action_type (6종): CREATED, UPDATED, DELETED, STATUS_CHANGED, ASSIGNED, UNASSIGNED</li> </ul> |

| 버전                                                                                                              | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EnumSystemEventType 15종 동기화 및 Audit Log 스키마 추가<br/>(PRD_SystemEvent_Sync.md v1.2, PRD_Audit_Log.md v1.0)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v2.3                                                                                                            | 2026-01-20 | <b>1. EnumSystemEventType 15종 동기화 (7.4)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• USER_* 9종 제거 → UserLoginLog로 이전 (PRD_Account_Design.md Section 9.2)</li> <li>• ConfigChangeLog 중복 4종 제거 (CONFIG_CHANGED, DEVICE_ADDED, DEVICE_REMOVED, DEVICE_STATUS_CHANGED)</li> <li>• 신규 추가: CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED</li> <li>• 최종 15종: RESOURCE_THRESHOLD, SERVER_CONNECTED, SERVER_DISCONNECTED, SERVER_ERROR, SERVICE_STARTED, SERVICE_STOPPED, SERVICE_ERROR, CONNECTION_LOST, CONNECTION_RESTORED, SECURITY_ALERT, DEVICE_CONNECTED, BACKUP_STARTED, BACKUP_COMPLETED, BACKUP_FAILED, SYSTEM_UPDATE</li> </ul> |
|                                                                                                                 |            | <b>2. audit_logs 테이블 추가 (10.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자 활동 감사 로그 테이블</li> <li>• Account 시스템 CRUD 작업 추적 및 기록</li> <li>• 변경 내역 (before/after) JSONB 저장</li> <li>• 스냅샷 보존: 삭제된 리소스/행위자 정보 유지</li> <li>• actor_id FK → users.id (SET NULL)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                 |            | <b>3. Audit 관련 Enum 추가 (9.17 ~ 9.19)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enum_audit_action_type (18종): USER_CREATED, USER_UPDATED, USER_DELETED, USER_LOCKED, USER_UNLOCKED, USER_ACTIVATED, USER_DEACTIVATED, PASSWORD_CHANGED, PASSWORD_RESET, ROLE_CHANGED, GROUP_ASSIGNED, GROUP_CREATED, GROUP_UPDATED, GROUP_DELETED, PERMISSION_CHANGED, SESSION_CREATED, SESSION_TERMINATED, SESSION_FORCED_LOGOUT</li> <li>• enum_audit_resource_type (4종): USER, USER_GROUP, USER_SESSION, PASSWORD</li> <li>• enum_audit_status (2종): SUCCESS, FAILURE</li> </ul>                                                                                      |
|                                                                                                                 |            | <b>4. ERD 다이어그램 추가 (11.7 ~ 11.8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11.7 Account 계층 구조: account_users, user_groups, user_sessions, user_login_logs 관계 다이어그램</li> <li>• 11.8 Audit Log ↔ Account 관계: audit_logs → account_users FK 관계 및 스냅샷 보존 전략</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                 |            | <b>5. user_sessions 테이블 필드명 표준화 (8.3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• login_at → created_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• last_activity → updated_at: 다른 모델과의 일관성 확보</li> <li>• 필드 순서 재정렬: id → identifiers → data → status → timestamps 규칙 적용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 버전                                                    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Account 관련 테이블 추가 (PRD_Account_Design.md v1.1)</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v2.1                                                  | 2026-01-19 | <b>1. users 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 계정 관리 (login_id, password_hash, name, role 등)</li><li>• group_id FK → user_groups.id (SET NULL)</li><li>• is_active, is_locked 상태 필드</li></ul>                                                                                                  |
|                                                       |            | <b>2. user_groups 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 그룹/권한 관리</li><li>• permissions JSONB (modules, device_groups, time_restriction)</li></ul>                                                                                                                                                 |
|                                                       |            | <b>3. user_sessions 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 사용자 세션 관리 (토큰, IP, 만료 시간)</li><li>• user_id FK → users.id (CASCADE)</li></ul>                                                                                                                                                               |
|                                                       |            | <b>4. user_login_logs 테이블 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 로그인/로그아웃 로그 기록</li><li>• user_id FK → users.id (SET NULL)</li></ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                       |            | <b>5. Account 관련 Enum 추가</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• enum_user_role: ADMIN, MAINTAINER, OPERATOR, VIEWER, GUEST</li><li>• enum_logout_reason: MANUAL, SELF_LOGOUT, EXPIRED, FORCED, LOCKED, PASSWORD_CHANGED</li><li>• enum_login_failure_reason: INVALID_CREDENTIALS, ACCOUNT_LOCKED, 등</li></ul> |

| 버전                                                                       | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Device is_enable 필드 추가, Enclosure Metrics 분리, System Event 스키마 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| v2.0                                                                     | 2026-01-15 | <p><b>1. Device is_enable 필드 추가 (PRD_Device_IsEnable_Field.md v1.0)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>devices.is_enable BOOLEAN</b> 추가: 장비 활성화 여부 (기본값: TRUE)</li> <li>• <b>모든 Device 유형에 적용:</b> Controller, Sensor, Camera, Speaker, Enclosure</li> <li>• <b>API 스키마 연동:</b> Create/Response/Update/NestedResponse에 is_enable 필드 추가</li> </ul> <p><b>2. Enclosure Metrics 테이블 추가 (PRD_Enclosure_Metrics_Separation.md v1.0)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosure_metrics 테이블 추가:</b> Enclosure 환경 모니터링 메트릭 시계열 데이터 분리 저장</li> <li>• <b>enclosure_id FK (CASCADE DELETE):</b> Enclosure 삭제 시 관련 메트릭 자동 삭제</li> <li>• <b>created_at INDEX:</b> 시간 범위 필터링 최적화</li> <li>• <b>측정 필드:</b> temperature, humidity, current, voltage, vibration, ups_battery_level, ups_charging</li> <li>• <b>detail JSONB:</b> 추가 확장 데이터 저장</li> <li>• <b>자산 데이터 분리:</b> enclosures (자산 정보) ↔ enclosure_metrics (시계열 측정값)</li> </ul> <p><b>3. System Event 스키마 추가 (PRD_System_Event.md v1.2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>servers 테이블 업데이트:</b> cpu_usage 등 실시간 지표 제거, threshold_config JSONB 추가</li> <li>• <b>server_metrics 테이블 신규:</b> 서버 리소스 모니터링 시계열 테이블</li> <li>• <b>system_events 테이블 신규:</b> 서버 레벨 시스템 이벤트 테이블</li> <li>• <b>enum_system_event_type, enum_system_event_severity Enum</b> 추가</li> <li>• <b>source, updated_at 필드:</b> PRD 3.2 준수</li> </ul> |
|                                                                          |            | <p><b>EventMappingSpeaker 테이블 추가</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>event_mapping_speakers 테이블 추가:</b> EventMapping에 연동된 스피커 방송 설정</li> <li>• <b>event_mapping_id FK (CASCADE):</b> EventMapping 삭제 시 함께 삭제</li> <li>• <b>speaker_id FK (SET NULL):</b> Speaker 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>file_group_id FK (SET NULL):</b> FileGroup 삭제 시 연결만 해제</li> <li>• <b>repeat_count:</b> 방송 반복 횟수 (기본값: 1, 최소값: 1)</li> <li>• <b>is_enable, priority:</b> 활성화 여부 및 우선순위</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Integration 관계에 event_mapping_speakers 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| v1.9                                                                     | 2026-01-12 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 버전                                           | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Event 필드 정규화 및 Speaker Geolocation 추가</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| v1.8                                         | 2026-01-09 | <b>Event 필드 정규화 (PRD_Event_Field_Normalization.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>detection_events.result</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li><li>• <b>detection_events.detail</b> 정규화: result 제외, 상세 정보만 포함 (signal, thumbnail, objects, model, inference_ms)</li><li>• <b>malfunction_events.reason</b> 별도 컬럼 유지: 핵심 분류 필드로 별도 컬럼 유지 (NOT NULL)</li><li>• <b>malfunction_events.detail</b> 정규화: reason 제외, 케이블 위치 정보만 포함 (first_start, first_end, second_start, second_end)</li><li>• <b>ERD 다이어그램 업데이트</b>: detection_events/malfunction_events에 result/reason (Enum) + detail (JSONB) 구조 반영</li></ul> |
|                                              |            | <b>Speaker Geolocation 추가 (PRD_Speaker_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>speakers.geolocation</b> JSONB 추가: Speaker 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li><li>• <b>geolocation</b> JSON 구조 문서화: Controller/Sensor/Camera/Enclosure와 동일한 구조 사용</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| v1.6                                         | 2026-01-08 | <b>Event Detail JSONB 추가 (PRD_Event_Detail_JsonB.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>detection_events.detail</b> JSONB 추가: 탐지 상세 정보 (thumbnail, signal, objects, model, inference_ms)</li><li>• <b>malfunction_events.detail</b> JSONB 추가: 오동작 상세 정보 (2선 케이블 시스템 장애 위치)</li><li>• <b>detail</b> JSON 구조 문서화: DetectionDetail (AI 분석 결과), MalfunctionDetail (케이블 끊어진 위치)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

| 버전   | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.5 | 2026-01-08 | <b>API v2.5 반영 - Controller/Sensor Geolocation 추가 (PRD_Controller_Sensor_Geolocation.md v1.0)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>controllers.geolocation JSONB 추가:</b> Controller 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>sensors.geolocation JSONB 추가:</b> Sensor 장비 위치 정보 (location, latitude, longitude, altitude)</li> <li>• <b>geolocation JSON 구조 문서화:</b> 두 테이블 모두 동일한 구조 사용</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |            | <b>Enclosure Device 추가 (PRD_Enclosure_Device.md v1.1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enclosures 테이블 추가:</b> Device Joined Table Inheritance 확장, door_status, detail_info/geolocation/threshold_config JSONB, heater_enabled, fan_enabled</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'enclosure' 추가</li> <li>• <b>enum_door_status 신규:</b> CLOSED, OPEN (도어 물리적 상태)</li> <li>• <b>운영 로직:</b> status (EnumDeviceStatus) + door_status (EnumDoorStatus) 조합으로 알람 발생</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층에 enclosures 추가</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |            | <b>Category Event 필드 리팩토링 (PRD_CategoryEvent_Refactoring.md)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>enum_event_category 신규:</b> Event polymorphic discriminator용 Enum (<b>detection</b>, <b>malfunction</b>, <b>connection</b>)</li> <li>• <b>enum_mapping_event_category 신규:</b> EventMapping 센서 조합 타입용 Enum (기존 <b>enum_category_event</b> 이름 변경)</li> <li>• <b>events.category_event 타입 변경:</b> VARCHAR → enum_event_category (Enum)</li> <li>• <b>event_mappings.category_event 변경:</b> 컬럼명 <b>category_event_mapping</b>으로 변경, 타입 enum_mapping_event_category (Enum)</li> <li>• <b>Enum 섹션 재정리:</b> 8.7 enum_event_category, 8.8 enum_mapping_event_category, 번호 재조정</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| v1.4 | 2026-01-07 | <b>API v2.4 반영 - Speaker/FileGroup/Camera URLs/EventMappingCamera 추가</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>speakers 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> Device Joined Table Inheritance 확장, speaker_type, server_id FK (SET NULL)</li> <li>• <b>file_groups 테이블 추가 (PRD_Speaker_Device.md):</b> 방송 음원 파일 그룹 관리, UNIQUE(server_id, group_id)</li> <li>• <b>cameras.urls JSONB 추가 (PRD_Camera_Urls_JsonB.md):</b> rtsp_uri/rtsp_port 대체, 구조화된 URL 관리 (homepage, onvif, streams, snapshot)</li> <li>• <b>event_mapping_cameras 테이블 추가 (PRD_CameraEventMapping_Refactoring.md):</b> camera_event_mappings/camera_event_presets 통합 대체</li> <li>• <b>camera_event_mappings 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 대체</li> <li>• <b>camera_event_presets 테이블 제거:</b> event_mapping_cameras로 통합</li> <li>• <b>enum_device_category 확장:</b> 'speaker' 추가</li> <li>• <b>enum_speaker_type 신규:</b> NORMAL, ADMIN, MONITOR, DEV</li> <li>• <b>ERD 업데이트:</b> Device 계층 (speakers), Server 계층 (file_groups), EventMapping 관계 (event_mapping_cameras)</li> </ul> |
|      |            | <b>API v2.3 반영</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>events.sequence NULL 허용:</b> 외부 시스템에서 제공되지 않을 수 있어 선택적으로 변경</li> <li>• <b>API 버전 참조 업데이트:</b> v2.2 → v2.3</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| v1.3 | 2026-01-06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 버전    | 날짜         | 변경 내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.2  | 2026-01-05 | <div>Event Joined Table Inheritance 적용 (PRD v2.1)</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>events Base Table</b> 추가: Polymorphic Parent 테이블</li><li>• <b>group_event</b> 필드 제거: Event 테이블에서 불필요한 중복 필드 제거</li><li>• <b>event_mappings</b> 변경: group_event (VARCHAR) → device_group_id (FK)</li><li>• <b>action_events</b> 변경: from_event + from_type_event → from_event_id (단일 FK)</li><li>• Event Child 테이블 구조 변경: id가 FK/PK로 events.id 참조</li><li>• ERD 다이어그램 전면 수정: Joined Table Inheritance 구조 반영</li><li>• EventMapping ↔ DeviceGroup 관계 다이어그램 추가</li></ul> |
| v1.1  | 2025-12-31 | <div>Event 테이블 추가</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Event 관련 테이블 (detection_events, malfunction_events, connection_events, action_events)</li><li>• PRD_Event_Device_Refactoring.md v1.1 적용</li><li>• Event 영속성 보장 (device_id SET NULL on delete)</li><li>• device_description 스냅샷 필드 추가</li><li>• enum_detection_type, enum_fault_type Enum 추가</li><li>• Event ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| v1.0  | 2025-12-31 | <div>초기 스키마 문서</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Device 관련 테이블 (devices, controllers, sensors, cameras)</li><li>• DeviceGroup 관련 테이블 (device_groups, device_group_mappings)</li><li>• Camera Preset 관련 테이블 (camera_presets, rois, xy_points)</li><li>• Integration 관련 테이블 (event_mappings, camera_event_mappings, camera_event_presets)</li><li>• Server 관련 테이블 (server_categories, servers)</li><li>• 전체 Enum 타입 정의</li><li>• ERD 다이어그램 추가</li></ul>                                                                                                        |
| 문서 종료 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |